

수시연구 2024-07

한-아세안 과학기술 공동연구 프로그램 수립 연구

A Study on the ASEAN-ROK Joint R&D Program

김지현·이동우·윤서희·정효림

내 부 저 자

연구책임자 김지현 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
윤서희 | 과학기술정책연구원 연구원
정효림 | 과학기술정책연구원 연구원

수시연구 2024-07

한-아세안 과학기술 공동연구
프로그램 수립 연구

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-954-1 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 필요성과 목적	1
----------------------	---

제2절 연구 구성	2
-----------------	---

제2장 아세안 회원국의 연구역량 및 기술 수준	4
---------------------------------	---

제1절 논문 및 특허 분석	4
----------------------	---

1. 논문 동향 분석	4
-------------------	---

2. 특허 동향 분석	9
-------------------	---

3. 소결	15
-------------	----

제2절 연구역량 및 기술수준으로 본 아세안 회원국 그룹	17
--------------------------------------	----

1. 디지털 전환 수준과 산업 경쟁력	17
----------------------------	----

2. R&D 및 기술 수준별 아세안 회원국 그룹	18
----------------------------------	----

제3장 아세안 회원국의 국제공동연구 현황과 수요	21
----------------------------------	----

제1절 회원국 별 국제공동연구 제반여건 분석	21
--------------------------------	----

1. 제도 현황 및 애로사항	21
-----------------------	----

제2절 역내 공동연구 사례 조사 및 확대 희망 분야 조사	24
---------------------------------------	----

1. 국제 공동연구 경험	24
---------------------	----

2. 한국과의 공동연구 경험	25
-----------------------	----

제3절 한-아세안 공동연구 분야	27
1. 주요 분야 및 다수 회원국 희망 분야 도출	27
2. 한-아세안 공동연구 우선 추진분야	29
제4장 한-아세안 공동연구를 위한 자원 및 운영 방안	32
제1절 활용가능 자원의 규모와 선정	32
1. 아세안 내 공동연구 기금현황	32
2. 한-아세안 협력기금	35
제2절 국가연구개발 자원 활용 시 고려사항	42
1. 국제협력 관련 국내 법안 동향	42
제5장 결론	45
참고문헌	49
부 록	51

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Necessity and Objectives	1
2. Research Structure	2
Chapter 2. Research Capacity and Technological Level of ASEAN Member States	4
1. Analysis of Papers and Patents	4
2. ASEAN Member States by Research Capacity and Technological Level	17
Chapter 3. Current Status and Demand for International Joint Research in ASEAN Member States	21
1. Analysis of Conditions for International Joint Research by Member State	21
2. Survey on Cases and Expansion Needs for Regional Joint Research	24
3. Analysis of Joint Research Needs between Korea-ASEAN and Korea-Member States	27
Chapter 4. Funding and Operational Strategies for Korea-ASEAN Joint Research	32
1. Scale and Selection of Available Funding Sources	32
2. Considerations for Utilizing National R&D Funding	42
Chapter 5. Conclusion	45
References	49
Appendix	51

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 논문 분석에 활용된 OpenAlex Field 영역 20개	5
〈표 2-2〉 아세안 국가 연도별 논문 수 (3개년)	7
〈표 2-3〉 아세안 국가 기술영역 별 논문 수	8
〈표 2-4〉 USPTO IPC Code 기반 기술 분류 영역 35개	9
〈표 2-5〉 아세안 국가 연도별 논문 수 (3개년)	11
〈표 2-6〉 아세안 국가 기술영역 별 특허 수	12
〈표 2-7〉 연구역량 및 기술수준으로 본 아세안 회원국 순위	18
〈표 3-1〉 아세안 회원국 및 동티모르 기회요인 및 애로사항	22
〈표 3-2〉 아세안 회원국 및 동티모르의 국제 공동연구 경험	24
〈표 3-3〉 아세안 회원국 및 동티모르의 한국과의 공동연구 경험	25
〈표 3-4〉 아세안과의 협력 확대 희망 분야	27
〈표 3-5〉 한국과의 협력 확대 희망 분야	28
〈표 3-6〉 논문 및 특허 기반 핵심분야 별 선도국('21~'23)	30
〈표 4-1〉 아세안혁신기금 사업 공모 분야	34
〈표 4-2〉 한아세안 협력기금 프레임워크(2021-2025) 우선 협력 분야	37
〈표 4-3〉 한아세안 협력기금 지원 사업 현황(2024년 상반기 기준)	38
〈표 4-4〉 '아세안 공동체 비전 2045'의 주요 내용(안)	40
〈표 5-1〉 한-아세안 공동연구 프로그램 시범사업 일정	45
〈표 5-2〉 한-아세안 공동연구 프로그램 연구진 구성(예)	46

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 아세안 국가 기술영역 별 논문 다이어그램	6
[그림 2-2] 아세안 국가 기술영역 별 특허 다이어그램	14
[그림 2-3] R&D 및 기술 수준별 아세안 회원국 구분 결과	20
[그림 3-1] 한-아세안 공동연구 우선 추진 분야	29
[그림 4-1] 한-아세안협력기금 규모(1990-2023)	36

| 요약 |

1. 서론

- 대화상대국 30주년을 맞아 한-아세안 간 과학기술혁신 분야 새로운 협력 관계 설정 필요
 - 과학기술혁신 분야 협력을 의제 공유를 중심으로 한 현재의 협력관계를 공동연구 사업 등을 통해 실질적인 성과를 창출하면서도 한-아세안 간 미래 협력을 강화하는 방안 강구 필요
- 동 연구를 통해 아세안 10개 회원국의 주요 관심 연구분야, 한국과의 협력 현황 등 고려하여 시너지를 낼 수 있는 연구 분야 도출을 통해 향후 『한-아세안 과학기술 공동연구 프로그램(가칭)』 추진을 위한 기초자료로 활용
 - 아세안의 공동연구 수요 분야와 기술 수준에 대한 다각적인 분석을 통해 새로운 한-아세안 연구협력 모델 정립
 - 한-아세안의 공동연구를 위한 자원 확보[아세안 과학기술혁신펀드(ASTIF), 아세안 현물 기여, 한-아세안 협력기금, 과기정통부 예산(한국, 외국인 연구자에게 예산 지급방안) 등] 방안 및 운영 절차(아세안의 특이성 등 반영) 검토

2. 아세안 회원국의 연구역량 및 기술수준

- 아세안 회원국의 연구역량 및 기술 수준 파악을 위해 최근 3개년 논문 및 특허 분석, 디지털 전환 수준 및 산업경쟁력 분석
 - 종합 분석 결과를 나눈 결과 싱가포르, 말레이시아, 태국(A그룹), 인도네시아, 브루나이, 필리핀, 베트남(B그룹), 캄보디아, 라오스, 미얀마, 동티모르(C그룹)으로 분류

- 그룹별로 R&D 프로젝트 내 역할 구분 및 연구역량 강화 등의 기획 필요



3. 아세안 회원국의 국제공동연구 현황과 수요

□ 아세안 회원국 별 국제공동연구 제도 현황, 기회비용 및 애로사항 등 제반여건 분석

- 국가별 과학기술혁신 정책, 거버넌스, 지원 기관, 법적 프레임워크를 바탕으로 살펴본 제도 현황 분석 결과, 대부분의 국가 내 과학기술혁신 관련 정책, 거버넌스, 지원 기관을 보유
- 대표적인 애로사항으로 중장기 프로젝트를 위한 자원 부족, 인력 부족 및 제도적 이슈를 꼽아 향후 해당 부분의 지원 및 강화 전략 검토 필요
- ASEAN 전체의 과학기술혁신 중장기 전략인 『아세안 과학기술혁신 행동계획 (APASTI, 2026~2035)』을 새로이 수립 중
 - 한국과 산림 관리 및 환경 복원력을 확보하는 지속가능한 커뮤니티, 해양 경제 이니셔티브 강화, 디지털 전환 및 혁신 생태계를 조성하는 기업 및 혁신 커뮤니티 분야에서 중점 협력 가능

□ 한국과의 공동연구는 주로 바이오, ICT, 에너지, 농업, 디지털 분야 중심

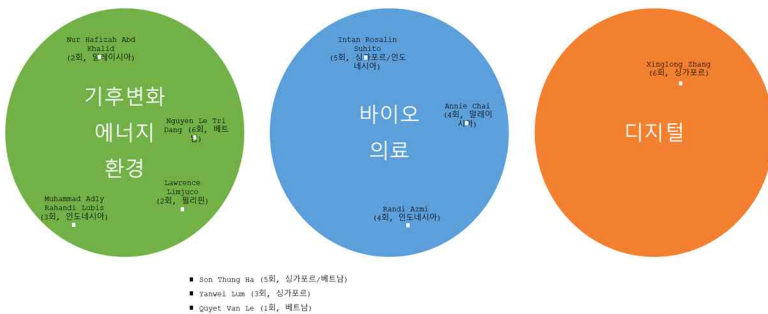
- 주요 공동연구 파트너는 대학(부경대, 한경대, 성균관대, 광주과학기술원)과 정출연 혹은 공공기관(과학기술정책연구원, 한국에너지기술평가원 등)이나 간혹 민간 기업(COSMAX, 삼성 등) 사례도 있음

□ 아세안 역내 및 한국과의 협력 확대 희망 분야 조사 및 분석

- 역내 공동연구 희망분야와 한국과의 공동연구 희망분야를 종합하여 공동연구를 우선 추진해볼 수 있는 분야로 기후변화·에너지·환경, 바이오·의료, 디지털 분야를 도출할 수 있음

□ 역량과 수요분야를 종합하면 각 분야별 협력에 거점이 될 수 있는 국가를 도출할 수 있음

- 각 분야별 거점을 중심으로 B그룹에 속한 국가들과 연계하여 한-거점국-확산국의 3-4자 간 공동연구 추진



- (기후변화·에너지·환경) 말레이시아를 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아, 필리핀 등과의 삼각협력
- (바이오·의료) 태국을 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아등과의 삼각협력
- (디지털) 싱가포르를 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아등과의 삼각협력 또는 C그룹의 캄보디아, 라오스, 미얀마에 연구역량 강화를 위한 한국 지원 추가

4. 한-아세안 공동연구를 위한 자원 및 운영방안

- 아세안의 대화상대국(Dialogue Partners)은 다양한 방식의 공동연구 프로그램 또는 기금을 활용하여 협력을 강화하고 있음
 - 공동연구 또는 연구(개발) 협력을 목적으로 하는 프로그램을 운영하고 있는 대표적인 국가는 중국, 인도, 일본, 영국 등임
- 한-아세안 공동연구를 위한 자원으로는 아세안 과학기술혁신 기금(ASTIF), 한-아세안협력기금 등이 있음
 - 특히, 한-아세안 공동연구를 위한 자원확보를 위해서는 내년 5월 발표되는 ‘아세안 공동체 비전 2045’의 실현을 도모할 수 있는 연구주제를 발굴하고 유관 아세안 협의체와의 사전 협의 후 제안서를 작성, 외교부 공모를 통해 한-아세안협력기금을 신청할 필요가 있음

5. 결론

- 한-아세안 공동연구 프로그램(안) 구성은 ‘아세안의 모든 회원국 참여와 모든 회원국에 혜택’ 원칙을 기초로, 아세안의 지역단위 전략과 개별 국가의 수요를 모두 고려하여 구성될 필요가 있음
 - (주제) APASTI 2026-2035의 중점추진 분야와 한-아세안 공동연구 선호 분야를 중심으로 우선 추진
 - 아세안의 연구역량 격차로 인해 현실적으로 10개국 모두가 참여하는 공동연구 프로그램은 불가능하며, 아세안 회원국 역시 다양한 기준에 따른 그룹으로 나누어 협력하는 방식(segmented approach) 선호
 - 한국은 한-아세안 우수과학기술혁신상을 수상한 신진연구자들에 공동연구의 기회를 열어줌과 동시에 R&D 협력 성과를 가시화하려는 수요

- 실제 공동연구 프로그램의 시작을 위해서는 세부분야별 연구자간 교류와 네트워크 활동이 선행되어야 함
- 한-아세안 연구자 컨퍼런스(가칭, ASEAN-ROK Researchers' Conference) 개최를 통해 공동연구 파트너를 파악하고 연구관심사가 유사한 동료 과학자간 네트워크 형성 기회 제공
- 프로그램 기획에서 운영 메커니즘까지 싱가포르 및 태국 등 주요 AMS와 양자협력을 바탕으로 아세안 다자협력 강화 필요

Summary

A Study on the ASEAN-ROK Joint R&D Program

- **Project Leader: Ji Hyun Kim**
- **Participants: Dong Woo Lee • Seo Hee Yoon • Hyorim Chung**

As ROK and ASEAN celebrate the 30th anniversary of their dialogue relations, it is timely to establish a forward-looking framework for cooperation in science, technology, and innovation (STI). While current collaborations emphasize agenda sharing, future initiatives should aim for tangible outcomes through joint research projects and other strategic endeavors. This approach will not only strengthen bilateral ties but also lay the foundation for enduring partnerships.

To build this framework, identifying research areas that generate synergies between ROK and ASEAN member states is essential. A comprehensive analysis of the research priorities and cooperation status of the ten ASEAN countries will guide the design of a potential "ASEAN-ROK Joint Research and Development Program (tentative)." This initiative will align with ASEAN's research needs and technological capacities, proposing tailored models for collaborative engagement.

☐ Funding and Resource Mobilization

Achieving this vision requires robust funding and resource mobilization strategies. Various mechanisms will be explored, including the ASEAN Science, Technology, and Innovation Fund (ASTIF), in-kind contributions from ASEAN members, the ROK-ASEAN Cooperation Fund, and Korea's Ministry of Science and ICT budgets. Operational procedures will be tailored to reflect ASEAN's unique characteristics, ensuring efficient resource management and accountability.

☐ Assessment of STI Capacities of AMS

An evaluation of ASEAN's STI capacities based on recent publications,

patents, digital transformation levels, and industrial competitiveness over the past three years categorized ASEAN member states into three groups:

- Group A: Singapore, Malaysia, Thailand
- Group B: Indonesia, Brunei, Philippines, Vietnam
- Group C: Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste

Policy reviews reveal that most ASEAN countries have established STI frameworks, governance systems, and support mechanisms. However, challenges such as limited funding, a shortage of skilled human resources, and institutional gaps hinder long-term projects. The forthcoming APASTI 2026–2035 strategy emphasizes sustainable communities, digital transformation, marine economy initiatives, and innovation ecosystems, serving as a cornerstone for aligning cooperation priorities.

☐ Priority Research Areas

An analysis of ASEAN's interests and ROK's strengths identified the following as priority areas for joint R&D:

- Climate Change, Energy, and Environment
- Bio-medicine and Healthcare
- Digital Transformation and Technology

To enhance impact, regional hubs for triangular cooperation are proposed:

- Malaysia as a hub for climate change, energy, and environment, collaborating with Vietnam, Indonesia, and the Philippines.
- Thailand as a hub for bio-medicine, partnering with Vietnam and Indonesia.
- Singapore leading digital transformation, with capacity-building support for Cambodia, Laos, and Myanmar.

☐ Inclusive and Equitable Participation

The ASEAN-ROK Joint Research and Development Program will uphold principles of inclusivity and equitable benefits across ASEAN member states. Research themes will align with APASTI 2026–2035 priorities and ASEAN-ROK research interests. Recognizing ASEAN's diversity, a segmented approach will cater to varying research capacities and needs.

☐ Fostering Collaboration and Networking

Researcher exchanges and networking activities will play a pivotal role in fostering collaboration. A proposed ASEAN-ROK Researchers' Conference will bring together scientists to identify partners and shared interests. Outstanding researchers, including recipients of the ROK-ASEAN STI Excellence Awards, will be empowered to lead joint research initiatives, ensuring impactful and visible results.

☐ Operational Framework

A robust operational mechanism is critical for transitioning from planning to implementation. Strengthening bilateral ties with key ASEAN members such as Thailand and Singapore will serve as a foundation for multilateral collaboration. Aligning the program with ASEAN's Vision 2045 and actively engaging ASEAN consultation bodies will enhance its relevance and sustainability.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 필요성과 목적

- 대화상대국 30주년을 맞아 한-아세안 간 과학기술혁신 분야 새로운 협력 관계 설정 필요
 - 인태전략의 핵심 파트너로서 아세안과의 협력 강조 기조 지속과 함께 『한-아세안 연대구상(Korea-ASEAN Solidarity Initiative, KASI)』 추진을 통해 ‘실질적·전략적 파트너십 강화’추진
 - 한-아세안 정상회의(2022.10)에서 한국의 인태 전략 추진 발표로 핵심 파트너로서의 위상 확인
 - 아세안 중심성(ASEAN Centrality)과 ‘인도-태평양에 대한 아세안의 관점(AOIP)’에 대한 지지를 토대로 아세안과의 전략적 협력을 심화
 - KASI는 기존 경제통상, 사회문화 분야 중심의 협력뿐만 아니라 국방, 해양안보, 방위산업, 기후변화 등 전통·비전통 안보와 더불어, 아세안의 미래 발전 분야 등 다양한 분야에서의 포괄적 협력 심화를 목표
 - 대표적인 미래발전 분야인 과학기술분야 협력은 ODA 또는 다자기구로서 아세안에 대한 국제협력 차원에 머무르고 있으며, 양측 공동연구 활성화를 통한 실질적 협력관계 구축이 필요한 시점
 - 과학기술 분야에서 한국과 아세안 국가가 서로 상생할 수 있는 연구 협력 모델, 아세안의 공동연구 기여 방안, 예산·절차 등 추진방안 등 분석 필요
- 과학기술혁신 분야 협력을 의제 공유를 중심으로 한 현재의 협력관계를 공동연구 사업 등을 통해 실질적인 성과를 창출하면서도 한-아세안 간 미래 협력을 강화하는 방안 강구 필요

- 동 연구를 통해 아세안 10개 회원국의 주요 관심 연구분야, 한국과의 협력 현황 등 고려하여 시너지를 낼 수 있는 연구 분야 도출을 통해 향후 『한-아세안 과학기술 공동연구 프로그램(가칭)』 추진을 위한 기초자료로 활용
- 아세안의 공동연구 수요 분야와 기술 수준에 대한 다각적인 분석을 통해 새로운 한-아세안 연구협력 모델 정립
- 한-아세안의 공동연구를 위한 자원 확보[아세안 과학기술혁신펀드(ASTIF), 아세안 현물 기여, 한-아세안 협력기금, 과기정통부 예산(한국, 외국인 연구자에게 예산 지급방안) 등] 방안 및 운영 절차(아세안의 특이성 등 반영) 검토

제2절 연구 구성

- 연구목적 달성을 위해 동 연구는 서론(제1장)을 포함한 아래의 5장으로 구성됨
- (제2장) 아세안 회원국의 주요 기술 환경 및 역량 분석
 - 회원국 별 논문 및 특허 현황 분석, 디지털 전환 수준 분석, 산업기술 경쟁력 분석을 종합하여 역량에 따라 A,B,C 군으로 구분하여 그룹 별 협력 방안(segmented approach) 모색
 - 김지현 외(2022)를 통해 개발한 개도국디지털전환지수(DTI4D) 활용한 디지털 전환 수준 분석 포함
 - 역내 공동연구 사례조사 및 확대 희망분야 조사
 - 한-아세안, 한-회원국 간 공동연구 수요 분석을 통한 주요 분야 및 다수 회원국 희망분야 도출

□ (제3장) 아세안 회원국의 국제공동연구 현황과 한국과의 공동연구 수요 분야 분석

- 제도 현황 및 애로사항(지원 필요 부문) 등을 중심으로 역내 공동연구 사례조사 및 확대 희망분야를 포함한 국제공동연구 제반여건 분석
 - 『한-아세안 STI 워크숍(2024.11.29.)』을 개최하여 10개 회원국과 동티모르의 제반 환경과 주요 공동연구 분야 발표 자료 활용한 한국과의 공동연구 수요 분야 자료 수집 및 분석
- 한-아세안, 한-회원국 간 공동연구 수요 분석을 통한 주요 분야 및 다수 회원국 희망분야 도출

□ (제4장) 『한-아세안 공동연구 프로그램(가칭)』 추진을 위한 재원확보 및 운영 방안

- 아세안 혁신기금, 한-아세안협력기금 등 활용가능 재원의 규모와 선정과정 파악 및 국내 예산 활용 시 고려사항 분석
- 전원합의체인 아세안의 특성을 고려한 운영방안 도출

□ (제5장) 결론으로 『한-아세안 공동연구 프로그램』 추진방안 제안

| 제2장 | 아세안 회원국의 연구역량 및 기술 수준

제1절 논문 및 특허 분석

1. 논문 동향 분석

□ 아세안 회원국 논문 데이터 수집 방법

- 논문 데이터 표준화 방식으로 전처리가 완료되어 있으며, 4단계 계층 구조의 연구 영역 분류 시스템을 제공하는 OpenAlex DB 활용
 - 기존 Scopus 및 Web of Science 등 상용 DB에 대한 CC0 라이선스 하 표준화된 데이터를 제공함으로써, 연구자의 주관적 전처리 과정 최소화
 - Domains(4개), Fields(26개), Subfields(252개) 및 Topics(4,516개) 등 4단계 계층 구조를 통한, 세분화적 연구 영역 분류 검색 가능
- 26개로 구분되어 있는 Fields 영역 내 과학기술 분야와 관련된 20개 분야를 분석 내 주요 단위로 선택
 - Life sciences, Social sciences, Physical sciences 및 Health sciences 등 4개의 최상위 분류로 구성된 Domains의 경우, 국별 연구역량 강점에 대한 구체적 파악이 불가
 - 한편, 252개 그리고 4,516개로 구성된 Subfields와 Topics의 경우 세분화가 과도하여, 총체적 측면에서 국별 연구역량 비교에 대한 가시화 분석이 불가
 - * 예시) Domain : Health Science / Field : Medicine / Subfield : Health Informatics / Topics : Artificial Intelligence in Medicine
 - 4개의 Domains 중 순수 과학기술 분야에 초점을 맞추기 위하여, Social sciences를 제외한 Life sciences, Physical sciences 및 Health sciences 대상 분석 진행

- 2021년부터 2023년까지의 3개년을 분석 기간으로 삼아, 총 443,533개의 논문 데이터 수집 및 분석 진행
 - 데이터 타입을 ‘article(논문)’로 한정하여 학술적 성과에 초점을 맞추었으며, 1저자의 국적이 아세안 국가인 논문으로 선별함으로써 권역 내 학술적 연구역량 파악
 - 3개의 Domains 내 20개의 Fields 영역 활용

〈표 2-1〉 논문 분석에 활용된 OpenAlex Field 영역 20개

Field ID	Field 영역
11	Agricultural and Biological Sciences
13	Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
15	Chemical Engineering
16	Chemistry
17	Computer Science
19	Earth and Planetary Sciences
21	Energy
22	Engineering
23	Environmental Science
24	Immunology and Microbiology
25	Materials Science
26	Mathematics
27	Medicine
28	Neuroscience
29	Nursing
30	Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
31	Physics and Astronomy
34	Veterinary
35	Dentistry
36	Health Professions

자료: OpenAlex DB¹⁾ 참조하여 연구진 작성.

1) <https://docs.openalex.org/how-to-use-the-api/get-lists-of-entities/select-fields> (접속일: 2024.10.15.)

□ 아세안 국가 논문 분석 결과(2021~2023, 3개년도)

[그림 2-1] 아세안 국가 기술영역 별 논문 다이어그램



자료: 연구진 작성

- 인도네시아가 총 논문 중 약 58%를 차지하면서 가장 많은 논문 수를 게재하였으며, 이후 말레이시아(약 13%) 및 태국(약 10%) 순
- 인도네시아는 타 9개 아세안 국가의 합보다도 많은 논문 수를 게재하며, 학술적 연구역량을 확보
- 말레이시아 또한 기타 8개 아세안 국가 대비 상대적으로 많은 논문 수를 게재 중이나, 3년 간 절대적 건수는 점진적으로 감소 중
- 태국, 싱가포르 및 베트남 3국 간 간극은 크지 않으며, 상위 5개국에 포함되나, 인구대비 논문 수 면에서는 싱가포르가 절대적 우위를 보임
- 하위 5개국 중 필리핀이 3년 간 1만 여건 이상의 논문을 게재하긴 하였으나, 캄보디아, 미얀마, 브루나이 및 라오스 등 4개국의 논문 게재 수는 상위 5개국 대비 그 수준이 현저하게 차이나는 상황
- 한편, 필리핀, 캄보디아, 브루나이 및 라오스는 논문 게재 건이 점진적으로 향상하고 있으나, 미얀마는 답보 상태 유지

〈표 2-2〉 아세안 국가 연도별 논문 수 (3개년)

순위	국가	2021	2022	2023	종합
1	인도네시아	88,177	81,546	88,952	258,675
2	말레이시아	22,404	19,722	18,743	60,869
3	태국	14,531	15,075	14,479	44,085
4	싱가포르	11,310	10,248	10,586	32,144
5	베트남	10,016	10,141	11,093	31,250
6	필리핀	3,848	4,226	5,132	13,206
7	캄보디아	550	679	907	2,136
8	미얀마	389	267	337	993
9	브루나이	292	256	334	882
10	라오스	72	85	101	258

자료: 연구진 작성

○ 아세안 국가들은 전반적으로 Medicine, Engineering 및 Computer Science 영역에서 높은 연구 생산성을 보임

- 인도네시아는 Agricultural and Biological Sciences(약 7.3만), Computer Science(약 7.2만) 및 Medicine(약 6.9만) 영역에서 강세
- 말레이시아, 싱가포르 및 베트남은 Engineering 및 Computer Science 영역에서 강세를 보이고 있으며, 태국은 Medicine 영역에서 상대적으로 우수

<표 2-3> 아세안 국가 기술영역 별 논문 수

Field 영역	인도네시아	말레이시아	태국	싱가포르	베트남	필리핀	캄보디아	미얀마	브루나이	라오스
Agricultural and Biological Sciences	72,874	7,128	7,638	1,223	4,235	2,726	186	164	97	88
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	16,658	6,578	8,433	4,341	3,804	1,491	238	139	89	64
Chemical Engineering	785	1,206	788	440	476	56	3	3	14	0
Chemistry	5,037	2,990	2,408	1,419	1,840	405	23	19	50	1
Computer Science	71,527	9,100	4,077	6,048	4,945	2,624	133	176	143	12
Dentistry	2,882	982	909	199	241	97	43	97	14	3
Earth and Planetary Sciences	7,920	2,050	1,003	887	1,240	532	31	49	46	6
Energy	3,162	2,952	1,326	1,039	1,266	247	27	12	81	3
Engineering	50,954	26,343	12,771	13,123	12,016	2,944	299	179	353	30
Environmental Science	34,225	9,614	5,015	2,651	4,785	2,302	168	112	162	62
Health Professions	32,414	2,649	1,565	1,210	657	900	146	82	59	14
Immunology and Microbiology	3,378	1,368	2,249	864	733	358	111	56	17	33
Materials Science	9,732	8,547	5,743	4,371	4,302	523	43	25	140	2

Field 영역	인도네 시아	말레이 시아	태국	싱가 포르	베트남	필리핀	캄보 디아	미얀마	브루 나이	라오스
Mathematics	2,887	935	1,231	534	1,521	314	23	7	13	7
Medicine	69,182	15,260	17,319	10,799	6,925	3,928	1,435	400	207	110
Neuroscience	2,051	1,279	1,110	1,177	389	236	65	18	10	3
Nursing	4,831	924	1,135	310	402	280	42	32	13	5
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	2,719	882	1,126	240	624	105	19	12	7	5
Physics and Astronomy	1,744	1,797	1,341	2,272	1,333	250	22	19	15	1
Veterinary	340	168	402	55	111	40	7	13	1	4

*분석에 사용한 논문 총 443,533개 중, 168,479 건은 2개 영역 중복 및 47,036 건은 3개 영역 중복

자료: 연구진 작성

2. 특허 동향 분석

□ 아세안 회원국 특허 데이터 수집 방법

- 글로벌 지식재산권 체계 내 대표적 특허 DB로서 기술 동향 파악에 특징점을 지니고 있으며, 미국 내 특허 출원 및 등록 정보를 제공하는 USPTO DB 활용
 - DB 검색 내 Assignee(특허 양수인)의 국적이 아세안인 경우로 필터링
 - IPC Code 기반 5개 섹션 내 35개 Fields 분류 활용하여 분석 진행

<표 2-4> USPTO IPC Code 기반 기술 분류 영역 35개

No.	섹션	Fields 영역
1	Electrical engineering	Electrical machinery, apparatus, energy
2		Audio-visual technology
3		Telecommunications
4		Digital communication
5		Basic communication processes
6		Computer technology
7		IT methods for management
8		Semiconductors

No.	섹션	Fields 영역
9	Instruments	Optics
10		Measurement
11		Analysis of biological materials
12		Control
13		Medical technology
14	Chemistry	Organic fine chemistry
15		Biotechnology
16		Pharmaceuticals
17		Macromolecular chemistry, polymers
18		Food chemistry
19		Basic materials chemistry
20		Materials, metallurgy
21		Surface technology, coating
22		Micro-structural and nano-technology
23		Chemical engineering
24		Environmental technology
25	Mechanical engineering	Handling
26		Machine tools
27		Engines, pumps, turbines
28		Textile and paper machines
29		Other special machines
30		Thermal processes and apparatus
31		Mechanical elements
32		Transport
33	Other fields	Furniture, games
34		Other consumer goods
35		Civil engineering

자료: 연구진 작성

☐ 아세안 국가 특허 분석 결과(2021~2023, 3개년도)

- 싱가포르가 총 특허 중 약 93%를 차지하면서 압도적으로 많은 특허 수를 등록 하였으며, 이후 말레이시아(약 2%)및 태국(약 2%) 순
- 싱가포르는 타 9개 아세안 국가와는 비교가 불가할 정도로 압도적으로 많은 특허

허 수를 USPTO에 등록하며, 기술사업화 역량 및 글로벌 사회 내 기술 파급력이 매우 우수

- 말레이시아, 태국, 베트남 및 필리핀은 상위 5개국에 포함은 되나, 싱가포르와의 격차는 매우 큰 상황
- 하위 5개국 중 인도네시아의 경우 동기간 내 학술 역량을 대표하는 논문 수에 비하여, 기술사업화 및 글로벌 사회 내 기술파급력 역량이 현저히 낮음
- 타 하위 4개국은 글로벌 사회 내 특허 등록 경험이 본디 전무한 것으로 판단되며, 특히 라오스 및 미얀마는 최근 3년 간 0건을 기록

〈표 2-5〉 아세안 국가 연도별 논문 수 (3개년)

순위	국가	2021	2022	2023	종합
1	싱가포르	1,814	1,796	1,595	5,205
2	말레이시아	47	49	46	142
3	태국	35	41	27	102
4	베트남	26	22	25	73
5	필리핀	17	10	12	39
6	인도네시아	5	2	5	12
7	캄보디아	4	1	1	6
8	브루나이	1	1	0	2
9	라오스	0	0	0	0
10	미얀마	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

- 아세안 국가들은 전반적으로 Digital communication, Computer technology, Optics 및 Semiconductors 영역에서 상대적으로 높은 기술 생산성을 발현 중
- 가장 많은 특허 수를 보유한 싱가포르는 Digital communication, Computer technology 및 Semiconductors 영역에서 강세
- 말레이시아는 Pharmaceuticals, 태국은 Macromolecular chemistry, 베트남은 Computer technology, 필리핀은 Semiconductors 영역에 특히 집중

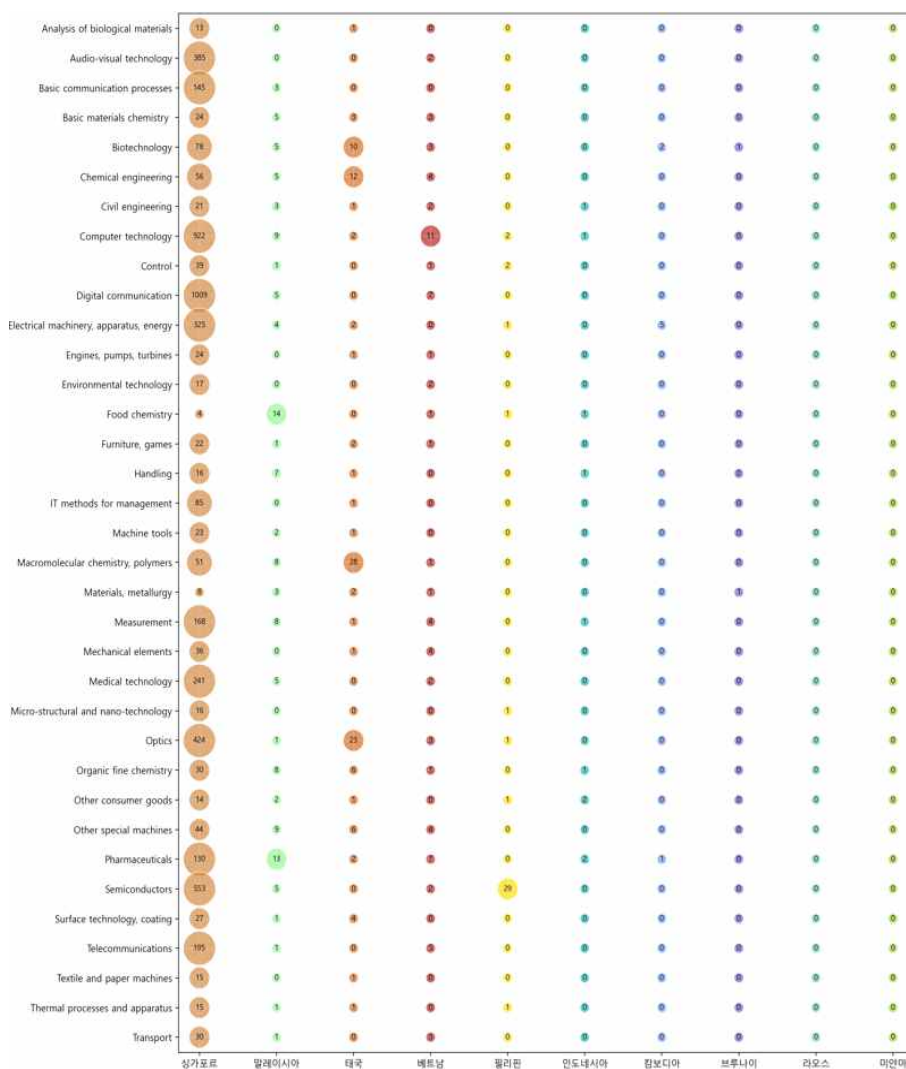
<표 2-6> 아세안 국가 기술영역 별 특허 수

Field 영역	싱가포르	말레이시아	태국	베트남	필리핀	인도네시아	캄보디아	브루나이	라오스	미얀마
Analysis of biological materials	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Audio-visual technology	385	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Basic communication processes	145	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Basic materials chemistry	24	5	3	3	0	0	0	0	0	0
Biotechnology	78	5	10	3	0	0	2	1	0	0
Chemical engineering	56	5	12	4	0	0	0	0	0	0
Civil engineering	21	3	1	2	0	1	0	0	0	0
Computer technology	922	9	2	11	2	1	0	0	0	0
Control	39	1	0	1	2	0	0	0	0	0
Digital communication	1,009	5	0	7	0	0	0	0	0	0
Electrical machinery, apparatus, energy	325	4	2	0	1	0	5	0	0	0
Engines, pumps, turbines	24	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Environmental technology	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Food chemistry	4	14	0	1	1	1	0	0	0	0
Furniture, games	22	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Handling	16	7	1	0	0	1	0	0	0	0
IT methods for management	85	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Machine tools	23	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Macromolecular chemistry, polymers	51	8	28	1	0	0	0	0	0	0

Field 영역	싱가포르	말레이시아	태국	베트남	필리핀	인도네시아	캄보디아	브루나이	라오스	미얀마
Materials, metallurgy	8	3	2	1	0	0	0	1	0	0
Measurement	168	8	1	4	0	1	0	0	0	0
Mechanical elements	36	0	1	4	0	0	0	0	0	0
Medical technology	241	5	0	2	0	0	0	0	0	0
Micro-structural and nano-technology	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Optics	424	1	23	3	1	0	0	0	0	0
Organic fine chemistry	30	8	6	1	0	1	0	0	0	0
Other consumer goods	14	2	1	0	1	2	0	0	0	0
Other special machines	44	9	6	4	0	0	0	0	0	0
Pharmaceuticals	130	13	2	7	0	2	1	0	0	0
Semiconductors	553	5	0	2	29	0	0	0	0	0
Surface technology, coating	27	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Telecommunications	195	1	0	5	0	0	0	0	0	0
Textile and paper machines	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	15	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Transport	30	1	0	3	0	0	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

[그림 2-2] 아세안 국가 기술영역 별 특허 다이어그램



자료: 연구진 작성

3. 소결

□ 아세안 국가 논문 및 특허 동향 종합 비교

- 논문 분야에서는 인도네시아 그리고 특허 분야에서는 싱가포르가 각각 매우 큰 비중을 차지하고 있는 외중, 말레이시아는 두 분야 모두 2위를 기록하면서 학술적 및 기술사업화적 부문에서 균형적 역량을 보유
 - 태국, 베트남 및 필리핀 또한 두 분야 모두 상위 6개에 포함되며, 상위권(싱가포르, 인도네시아, 말레이시아), 중위권(태국, 베트남 및 필리핀) 그리고 하위권(캄보디아, 브루나이, 미얀마 및 라오스) 간 경계가 명확
 - 특히 라오스의 경우 두 부문 모두 최하위를 기록하며, 연구 성과 창출을 위한 과학기술 기반 역량이 타 아세안 국가 대비 현저히 미흡한 상황
 - 한편 캄보디아의 경우 3개년 간 연도별 논문 건수가 74%(550건→907건)나 증가하면서 혁신의 가속화가 보다 촉진되는 중이나, 특허 보유는 6건에 불과한 등 사업화 역량은 아직 미비
- 인도네시아의 경우 아세안 국가 중 논문 수에서의 비중은 약 58%로 학술적 영향력이 매우 크게 발현되고 있으나, 특허 건에서의 비중은 0.2% 수준으로서 두 혁신 부문 간 괴리감이 크게 발현 중
 - 2022년 기준 인도네시아 특허 출원 건 중 3.6%만이 해외 특허 출원에 해당하며, 96.4%가 국내 특허 출원으로 진행되었으며, 이는 베트남(15.3%)보다도 낮은 수치²⁾
 - 한편 싱가포르의 경우 '22년 기준 특허 출원 건 중 80.1%가 해외 특허 출원에 해당됨으로써,³⁾ 글로벌 사회 내 기술 파급력이 타 아세안 국가들 대비 훨씬 크고 이는 기술 수준 역시 보다 고도화되어 있음을 의미

2) WIPO Intellectual Property Statistics by country,
<https://www.wipo.int/web/ip-statistics/country-profiles>, (접속일: 2024.10.27.).

3) WIPO Intellectual Property Statistics by country,
<https://www.wipo.int/web/ip-statistics/country-profiles>, (접속일: 2024.10.27.).

- 연구 결과를 실질적 성과물로 도출하는 기술사업화 역량에서의 간극도 존
- 아세안 국가의 최근 논문 게재 및 특허 보유 동향 관련, 종합적 측면에서는 컴퓨터과학 및 전기전자 공학 영역에서 기술역량이 상대적으로 강하게 발현 중이나, 약학, 바이오 및 환경공학 영역에서는 두 부문 간 간극 존재
- 논문 부문에서는 의학, 일반공학, 컴퓨터과학 및 농업·바이오과학 영역 등에 대한 연구 역량이 가시적으로 발현 중에 있으며, 특히 부문에서는 컴퓨터 기술, 디지털 통신, 전기전자 장비 및 광반도체 기술에서 강세
- 두 부문 간 공통적으로는 컴퓨터과학과 전기전자공학 영역 관련 아세안 내 전반적 역량이 구축되어 있으며, 특히 컴퓨터 과학 영역 성과는 지속적 향상
- 싱가포르 이외, 말레이시아와 베트남이 컴퓨터과학과 디지털통신 영역에서의 기술사업화 역량을 상대적으로 갖추고 있으며, 태국은 광학 영역 그리고 필리핀은 반도체 영역에서의 기술사업화 역량을 집중
- 한편, 두 부문 간 간극이 크게 발생하는 영역으로는 약학, 바이오 및 환경공학 영역이며, 특히 약학 부문에서의 학술 연구 성과는 상위 5개국에서 크게 발현 중이나 실질적 기술성과인 특허로의 연결이 이루어지지 못하고 있는 상황
- 바이오 영역은 싱가포르 및 태국이 상대적으로 특허 성과를 지니고 있으나, 환경공학 영역은 상위 5개국 모두 전반적으로 부진
- 더 나아가, 두 부문 간 공통적으로 크게 부진한 영역은 화학공학 및 재료공학 등 화학 분야로서, 논문 성과가 높은 인도네시아와 특허 성과가 높은 싱가포르마저 해당 영역에서의 연구역량이 아직 미진함

제2절 연구역량 및 기술수준으로 본 아세안 회원국 그룹

1. 디지털 전환 수준과 산업 경쟁력

□ 개발도상국 디지털 전환 지수(Digital Transformation Index for Development, DTI4D)로 알아보는 디지털 전환 수준

- 선진국의 디지털 전환과는 다른 양상을 보이는 개발도상국을 위한 새로운 디지털 전환 지수의 필요성에 따라 STEPI에서 개발한 DTI4D를 바탕으로 아세안 디지털 전환 수준 측정 (김지현 외, 2022)
 - DTI4D 순위를 바탕으로 아세안의 디지털 전환 수준 분석 결과, 말레이시아(1위), 태국(4위), 베트남(14위), 필리핀(18위), 인도네시아(28위), 캄보디아(62위), 미얀마(67위), 라오스(78위) 순으로 결과가 도출됨
 - 개발도상국만을 대상으로 개발된 지표이기 때문에 싱가포르와 브루나이는 대리 측정 방법으로 Portulans Institute의 네트워크 준비도 지표(Network Readiness Index)와 ITU의 ICT 발전 지표(ICT Development Index)를 활용함

□ 글로벌종합경쟁력지수로 알아보는 아세안 산업경쟁력

- 아세안 글로벌 종합경쟁력 수준 판단을 위하여 WEF 세계경쟁력지수, 세계은행 비즈니스 지수, WIPO 글로벌혁신지수를 평균하여 '글로벌 종합경쟁력 지수'를 산출 (과학기술정책연구원·(유)글로벌이노테크파트너, 2022, p. 525)
 - 글로벌종합경쟁력지수 순위를 바탕으로 아세안의 디지털 전환 수준 분석 결과, 싱가포르(96.4%), 말레이시아(82.3%), 태국(78.8%), 베트남(60.7%), 필리핀(58.1%), 인도네시아(56.4%), 브루나이(53.8%), 캄보디아(22%), 라오스(16.5%), 미얀마(7.8%) 순으로 결과가 도출됨

2. R&D 및 기술 수준별 아세안 회원국 그룹

□ 기 분석된 논문(인구대비 논문수), 특허, 디지털 전환 수준, 글로벌 종합 경쟁력 지수, 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII)를 종합 하여 3개의 그룹으로 나눌 수 있음

- 기존 연구에서는 일반적으로 ODA 대상국이 아닌 싱가포르와 브루나이를 하나의 그룹으로, 최빈개도국인 캄보디아, 라오스, 미얀마를 하나의 그룹으로 두고 그 사이 중간그룹 등으로 구분하는 경우가 다수
- 지난 3년간 과학기술혁신, 연구역량을 중심으로 분석한 아세안 회원국은 싱가포르가 모든 부분에서 1위이며, 말레이시아, 태국이 뒤를 잇고 있음
 - 베트남, 인도네시아, 필리핀, 브루나이는 4-7위 사이에서 부분별로 혼재되어 있으며, 캄보디아, 라오스, 미얀마는 전반적으로 연구역량이 낮음

〈표 2-7〉 연구역량 및 기술수준으로 본 아세안 회원국 순위

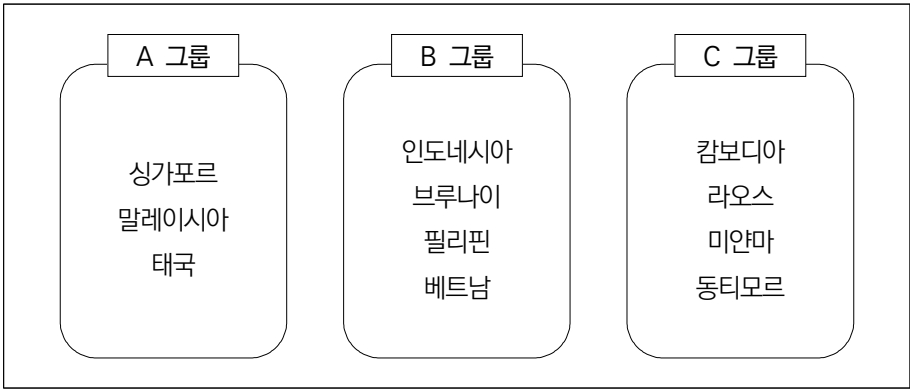
순위	논문	인구 대비 논문	특허	DTI4D	글로벌종합경쟁력지수	글로벌 혁신지수 (GII)
1	인도네시아	싱가포르	싱가포르	싱가포르*	싱가포르	싱가포르
2	말레이시아	브루나이	말레이시아	말레이시아	말레이시아	말레이시아
3	태국	말레이시아	태국	브루나이*	태국	태국
4	싱가포르	인도네시아	베트남	태국	베트남	베트남
5	베트남	태국	필리핀	베트남	필리핀	필리핀
6	필리핀	베트남	인도네시아	필리핀	인도네시아	인도네시아
7	캄보디아	필리핀	캄보디아	인도네시아	브루나이	브루나이
8	미얀마	캄보디아	브루나이	캄보디아	캄보디아	캄보디아
9	브루나이	라오스	라오스	미얀마	라오스	라오스
10	라오스	미얀마	미얀마	라오스	미얀마	미얀마

* 개발도상국만을 대상으로 하는 DTI4D 랭킹에는 싱가포르, 브루나이가 포함되어 있지 않음. Portulans Institute의 Network Readiness Index (2023) 순위를 바탕으로 싱가포르(전체 2위)를 아세안 중 1순위에 배치하고, ITU의 ICT Development Index (2023) 점수를 기준으로 브루나이(94)를 타 국가(말레이시아 94.5, 태국 91.6, 베트남 87.3, 인도네시아 84.2, 필리핀 80.5 등)들과 비교하여 순위를 매김.

자료: 연구진 작성

- A그룹은 논문, 특허, 디지털전환, 혁신지수 면에서 상위의 역량을 보이는 국가들로 싱가포르, 말레이시아, 태국으로 구성
 - 공동연구 시 거점이나 선도국 역할을 담당할 수 있는 그룹이며, 단독연구 성과와 기술사업화도 적극적인 만큼 연구 분야와 과제에 따라 일방적인 R&D 지원이 필요하지는 않은 그룹
 - 싱가포르는 SINGPA, GIA 등 자체 국제협력 프로그램과 예산을 보유하고 있고, 강력한 지식재산권 보호 제도를 보유하고 있어 C그룹에 대한 역량강화 지원에도 협력가능
- B그룹은 논문, 특허, 디지털전환, 혁신지수 면에서 중간 순위를 보이는 국가들로 인도네시아, 베트남, 필리핀, 브루나이로 구성
 - A그룹 국가를 중심으로 공동연구를 구성할 때 파트너 국가로 활용할 수 있는 국가들로 연구 분야에 따라 베트남, 인도네시아 등은 거점국 역할도 할 수 있음
 - 인도네시아의 경우 최근 논문을 통한 학술적 성과를 강조하고 있고, 디지털 전환에 국가적 관심을 기울이고 있어 동 분야에서 거점화 가능
- C그룹은 논문, 특허, 디지털전환, 혁신지수 면에서 모두 낮은 순위를 보이는 최빈개도국 그룹으로 캄보디아, 라오스, 미얀마에 회원국 가입을 앞두고 있는 동티모르가 포함
 - 국제공동연구를 위한 국내 제도적인 장치(지식재산권, R&D 관리체계 등)이 갖추어져 있지 않아 공동R&D 프로그램을 추진하기 전에 관련 제도 및 연구 윤리 기준 등 연구역량에 대한 투자가 필요한 그룹

[그림 2-3] R&D 및 기술 수준별 아세안 회원국 구분 결과



자료: 연구진 작성

- ☐ 3개의 그룹으로 나누어 하나의 R&D 프로젝트 내 역할을 구분하거나, A한국-A-B 그룹 간 공동연구와 한-A/B-C그룹 전체 연구역량 강화 스킴 (scheme)을 동시에 추진하는 방안을 고려할 수 있음

제3장 | 아세안 회원국의 국제공동연구 현황과 수요4)

제1절 회원국 별 국제공동연구 제반여건 분석

1. 제도 현황 및 애로사항

- 국가별 과학기술혁신 정책, 거버넌스, 지원 기관, 법적 프레임워크를 바탕으로 살펴본 제도 현황 분석 결과, 대부분의 국가 내 과학기술혁신 관련 정책, 거버넌스, 지원 기관을 보유 (상세 내용 부록 5 참고)
- 거버넌스의 경우 주로 과학기술을 담당하는 부처를 중심으로 보건, 산업, 농업 등 R&D 세부 분야 담당 부처들이 보조 거버넌스 혹은 지원기관 역할을 함
 - 과학기술 담당 부처 이외에 브루나이 과학기술발전추진위원회, 캄보디아 국가 과학기술혁신위원회, 인도네시아 연구혁신청, 싱가포르 연구혁신기업위원회, 태국 고등교육과학혁신정책위원회 등 R&D 전담 거버넌스를 보유하기도 함
 - 베트남, 동티모르는 지원기관으로 지식재산권청을 보유하고, 타 국가에는 브루나이 혁신 연구소, 라오스 국가과학회의, 말레이시아 기술 및 혁신연구가속기, 싱가포르 과학기술연구청 등 과학기술혁신 전담 지원 기관이 존재
 - 캄보디아는 과학기술혁신 지원 기관으로 국가 R&D재단, 국가 R&D 정보시스템, 국가 기술이전센터가 일괄 개발 중

4) 제3장은 2024.11.29. 개최된 ASEAN-ROK STI Workshop (서울)의 비공개 국별자료와 토론을 바탕으로 기술된 것으로 연구진 사전승인 없는 인용을 제한함. ASEAN-ROK STI Workshop은 아세안 회원국과 동티모르 등 11개국 정부대표와 한국의 과기부가 참여한 아세안의 공식 승인을 받은 워크숍임.

동 워크숍에서는 각국의 공동연구 수요, 제도현황, 애로사항, 공동연구 경험 등에 대해 국별 Background Paper를 공식 제출했으며, 이 내용을 바탕으로 Summary Paper를 작성하고 이를 바탕으로 논의를 통해 결론을 도출함

- 법적 프레임워크는 캄보디아, 미얀마 등 초안 작업이나 개발 중이며 현황을 밝히지 않은 국가도 있음
 - 캄보디아와 동티모르는 국제 파트너십 촉진을 위한 데이터 공유와 지적재산권 체계, 산학연계 강화가 필요함을 강조

<표 3-1> 아세안 회원국 및 동티모르 기회요인 및 애로사항

국가	기회 요인	애로사항
브루나이	정부 지원, 천연 자원	국내 연구 역량 및 인프라, 지적재산권(IP), 인적 자원
캄보디아	정책 기반 마련 (과학기술 부문 국가 계획 수립)	제도적 역량, 정책 프레임워크, 자금 지원, 행정 및 조정, 데이터 공유
인도네시아	다양한 자금 지원 메커니즘, 자원 할당 전략, 국제적 지원 및 파트너십	연구 대상 간 협력(기관, 부처, 대학), 자금 지원 제도 부족
라오스	공식적인 국가 R&D 정책 개발 가능성	농촌 지역의 디지털 및 기술 인프라 부족, 인적 자원, 자금 지원, 정책 격차, 글로벌 경쟁
말레이시아	재건 속도, 경제적으로 성장, 정부 지원	인적 자원, 인프라 부족
미얀마	R&D 투자/지출, 다국적 기업(MNC)과의 협력 기회	자금 지원, 실험실 기술 및 장비, 인적 자원, 행정 절차
필리핀	공동 R&D를 위한 강력한 정책, 장학금, 인력 투자	두뇌 유출, 자원
싱가포르	지적재산권(IP)	자금 지원, 장기 협력 로드맵
태국	정부 지원, R&D 지출	표준화, 규제
베트남	강력한 정부 지원, 법제도 개선(재원 증대), 인적 자원	지적재산권(IP), 대규모 프로젝트를 위한 자금 지원, 규제 정렬, 행정 비용(높은 특허 비용/시간 소모)
동티모르	농업, 에너지, 건강 분야의 역량 강화, 글로벌 연구 커뮤니티 및 자원과의 연결, 기후, 건강, 평등 목표 지원	자원, 전문성, 지적재산권·데이터 공유·승인 프로세스 규제, 언어 및 문화적 장벽, 외부 자금 의존

자료: 2024 ASEAN-ROK STI Workshop 비공개 국별 자료 바탕으로 연구진 작성

□ 국제공동연구에 대한 기회요인으로는 강력한 정부 지원이, 애로사항으로는 자금 지원 부족이 가장 대표적

- 그 외 기회요인으로 R&D 지출 증가 및 국제적 지원 및 파트너십을 꼽았으며, 애로사항으로 인적자원 부족 및 제도적 이슈가 뒤를 이음

- 베트남의 경우 중장기 및 대규모 프로젝트를 위한 자금 지원 부족을 한계로 꼽은 동시에, 2026년 개정완료 예정인 과학기술 및 혁신법(Law on Science and Technology and Innovation)에서 재원 증대를 추진하는 것이 기회라고 언급
- 필리핀의 경우 장학금 제도 등 인적 자원에 대한 투자가 기회 요인인 반면, 고급 인력의 두뇌 유출(Brain drain)로 인해 인적 자원이 부족하다고 응답

□ 아세안 전체의 과학기술혁신 중장기 전략인 『아세안 과학기술혁신 행동 계획(APASTI)』을 새로이 수립 중

○ ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) 2026-2035 수립 방향은 2016~2025년이 지향했던 목표를 계승하면서도

- (비전) 아세안 지역의 과학, 기술 및 혁신(STI) 발전을 위한 전략적 로드맵으로, 글로벌 기술 및 과학을 통한 지역의 번영, 경쟁력 향상 및 지속가능한 성장 추구
- 행동 중심 커뮤니티, 지속가능한 커뮤니티, 해양 경제 이니셔티브 강화, 기업 및 혁신 커뮤니티, 포용 및 참여적 커뮤니티, 이행 및 모니터링 등 6대 전략분야 중심
 - (Action-Oriented Community) 아세안 내 사업 및 인적 이동 촉진, 지역 통합 및 경제 성장 강화
 - (Sustainable Community) 지속 가능한 농업 관행 촉진, 효과적인 산림 관리로 환경 복원력 확보
 - (Advancing Blue Economy) 청색 경제(해양 경제) 이니셔티브 강화, 포괄적이고 지속 가능한 성장 촉진
 - (Enterprising and Innovative Community) 디지털 전환 가속화, 혁신 생태계 조성을 통해 중소기업(MSMEs)의 글로벌 가치 사슬 통합 지원
 - (Inclusive and Participatory Community) 공공 부문, 민간 산업, 학계, 시민 사회 간 파트너십 강화, 협업 노력 증대

- (Implementation and Monitoring) 전략적 목표 실행을 위한 모니터링 프레임워크 구축, 목표 달성의 효과적 실행 보장
- (한국과 협력 가능한 분야) 산림 관리 및 환경 복원력을 확보하는 지속가능한 커뮤니티, 해양 경제 이니셔티브 강화, 디지털 전환 및 혁신 생태계를 조성하는 기업 및 혁신 커뮤니티 분야에서 중점 협력 가능

제2절 역내 공동연구 사례 조사 및 확대 희망 분야 조사

1. 국제 공동연구 경험

<표 3-2> 아세안 회원국 및 동티모르의 국제 공동연구 경험

국가	경험 유무	주요국
브루나이	○	싱가포르, 영국, 말레이시아, 독일, 인도, 호주, 캐나다, 홍콩, 인도네시아, 노르웨이, 파키스탄, 폴란드, 대한민국, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 태국, 튀르키예
캄보디아	X	
인도네시아	○	일본, 호주, 한국, 미국, 싱가포르
라오스	○	프랑스, 아세안, 라오스, 한국, 중국, 일본, 옥스퍼드 대학교, 빌 앤 멜린다 게이츠 재단, 웰컴 트러스트, 국제미작연구소(IRRI)
말레이시아	○	한국
미얀마	○	중국, 라오스, 한국, 국제원자력기구(IAEA), 아세안 IVO
필리핀	○	대한민국, 영국, 중국, 일본, 인도, 아시아태평양경제협력체(APEC), 유럽연합(EU), 유엔(UN) 산하기구, 국제농업연구협의그룹(CGIAR) 연구센터, 아세안(ASEAN), E-Asia
싱가포르	○	일본, 호주, CREATE (일본, 중국, 영국, 이스라엘, 미국 등), E-Asia, 아세안-중국 협력, A*STAR 국제 어워드 (아세안 국가, 한국), 글로벌 혁신 연합(Global Innovation Alliance, GIA)
태국	○	일본, 한국 등
베트남	○	일본, 한국, 싱가포르
동티모르	○	포르투갈, 호주, 인도네시아, 일본, 대한민국, 세계은행(World Bank), 아시아개발은행(ADB), 유엔개발계획(UNDP)

자료: 2024 ASEAN-ROK STI Workshop 비공개 국별 자료 바탕으로 연구진 작성

□ 국가별 활동 수준에는 차이가 있으나 아세안 지역 내 국제 공동연구 경험은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보임

- 브루나이, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀은 영국, 한국, 일본, 국제기구 등 글로벌 및 지역 파트너들과 적극적으로 협력을 확대함
 - 싱가포르의 경우 A*STAR 국제 어워드와 같이 아세안 및 한국의 우수 연구자들을 지원하는 프로그램도 보유
 - 라오스의 공동연구는 아세안 내 일원으로, 혹은 라오스-한국-국제기구 형태의 다자협력으로 진행하거나 기간 관 파트너십을 통한 소규모 협력이 특징
- 반면 캄보디아와 말레이시아는 R&D 역량강화, 인프라 지원 성격의 ODA 사업 등 국제협력 위주로 부처 간 MoU를 통한 공동 연구 수준으로 격상을 준비 중

2. 한국과의 공동연구 경험

〈표 3-3〉 아세안 회원국 및 동티모르의 한국과의 공동연구 경험

국가	경험 유무	주요 분야	대상 기관
브루나이	○	생물학, 환경, 혁신 관리, 에너지, 친환경 기술, 농업	부경대, 한경대, 우송대, 산림청
캄보디아	X		
인도네시아	○	화장품 과학/생명공학, 과학기술정책, 원자력 에너지, 해양, 나노 산업	COSMAX, 과학기술정책연구원(STEPI), 한국원자력연구원(KAERI), 한국원자력의학원(KIRAMS), 한국과학기술연구원(KIST), 한국원자력안전기술원(KINS), 한국생명공학연구원(KRIBB)
라오스	X		
말레이시아	○	ICT, 드론, 식품, 생명공학, STI 정책, 원자력 및 방사선	Pablo Air (민간), 한국과학기술한림원(KAST), 산업통상자원R&D전략기획단, 한국시험연구원(KTR), 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 한국원자력안전기술원(KINS)

국가	경험 유무	주요 분야	대상 기관
미얀마	○	XR/메타버스, e-러닝, 교육 및 연구, 품질 관리, AI/IoT, 학문 및 연구 협력	부산정보산업진흥원(BIPA), 부산디지털대학교, 경기대학교 ETRI, GIST
필리핀	○	기후 변화/해양학, 스마트 농업, 재생 에너지, 생명공학	
싱가포르	○	에너지, 화학, AI, 재난, 의료/생명공학	한국에너지기술평가원(KETEP), 정보통신기획평가원(IITP), 한국산업기술진흥원(KIAT)
태국	○	생명공학, 재료 과학, 플라즈마 기술, 3D 프린팅, 원자력 에너지, 세라믹 공학, 항공우주, 해충 방제	성균관대, 한국원자력연구원 (KAERI), 한국세라믹기술원 (KICET), 한국과학기술정보연구원 (KISTI), 한국원자력안전위원회, 한국표준과학연구원, 한국항공우주연구원, 재료연구소, 중앙대학교 ESRI, BK21플러스사업단
베트남	○	스마트 농업, 재생 에너지, 환경, 생명공학, 디지털 전환, AI, 스마트 제조	수출입은행(EDCF), 한국국제협력단(KOICA), 삼성
동티모르	X		

자료: 2024 ASEAN-ROK STI Workshop 비공개 국별 자료 바탕으로 연구진 작성

□ 한국과의 공동연구는 주로 바이오, ICT, 에너지, 농업, 디지털 분야 중심

- 주요 공동연구 파트너는 대학과 정부출연연구소 혹은 공공기관이나 간혹 민간 기업 사례도 있음
 - 대학 : 부경대, 한경대, 우송대, 성균관대, 광주과학기술원(GIST)
 - 정출연 및 공공기관 : 과학기술정책연구원(STEPI), 한국에너지기술평가원(KETEP), 정보통신기획평가원(IITP), 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 산림청, 수출입은행(EDCF) 등
 - 민간 : COSMAX, Pablo Air, 삼성
- 캄보디아와 라오스, 동티모르는 공동연구가 아닌 ODA 사업 성격의 국제협력 사례 위주
 - 한국국제협력단(KOICA), 농촌진흥청, STEPI와 보건, 농업, ICT, 과기정책 분야 ODA 프로젝트를 진행한 경험이 있음

제3절 한-아세안 공동연구 분야

1. 주요 분야 및 다수 회원국 희망 분야 도출

가. 아세안과의 협력 확대 희망 분야

- ☐ 아세안 역내 협력확대 희망분야는 공중보건과 바이오 기술, 기후변화와 신재생에너지, 재난 회복탄력성, 농업혁신, 식량안보, 디지털 인프라, 인력개발 분야 순
- ☐ 아세안 내 공통의 문제 해결을 위한 분야로 COVID-19 이후 백신을 비롯한 공중 보건, 첨단 바이오, 기후변화, 농업혁신 등을 선정

<표 3-4> 아세안과의 협력 확대 희망 분야

국가	공동 R&D 희망분야					
브루나이	기후 변화	농업 혁신 및 식량 안보				
캄보디아	인적 자원 개발 및 동원	자원 인프라	인공지능 (AI)	빅데이터 및 산업혁명 4.0		
인도네시아	연구 및 혁신 협력	인적 자원	시설 및 인프라	연구 및 혁신 결과 활용	상업화 계획	기술 이전
라오스	농업 기술 및 식량 안보	재생 가능 에너지 및 지속 가능성	디지털 기술 및 사이버 보안	보건 기술 및 감염병 통제		
말레이시아	우주	기술 상업화	원자력 안전	백신 개발		
미얀마	EV 배터리 폐기물 관리 시스템					
필리핀	재난 위험 감소					
싱가포르	인적 자원					
태국	농업	생명공학	의료			
베트남	기후 회복력	디지털 인프라	건강			
동티모르	기후 적응	재난 회복력	지속 가능한 자원 관리	공중 보건		

자료: 2024 ASEAN-ROK STI Workshop 비공개 국별 자료 바탕으로 연구진 작성

나. 한국과의 협력 확대 희망 분야

- 아세안 역내 공통의 문제 영역보다는 개별 국가가 한국과의 양자간 협력을 통한 문제해결 분야로 한국의 비교우위 분야를 밝힌 것으로 이해할 수 있음
- 공중보건과 바이오 기술, 농업혁신과 식량안보, 기후적응, 재난위험경감, 신재생 에너지, 디지털 혁신 등의 순
 - A그룹 국가들은 생명공학, 6G, 인공지능 등 첨단 기술분야 협력 확대를 원하는 반면 B, C그룹 국가들은 대체로 기후와 신재생에너지, 농업 등 응용기술에 대한 수요가 더 큰 것으로 나타남
 - 인도네시아, 캄보디아 등은 특정 R&D 분야보다는 R&D를 위한 인프라 또는 기술이전 등 기술의 응용과 활용 방식에 대한 협력도 강조하고 있음

<표 3-5> 한국과의 협력 확대 희망 분야

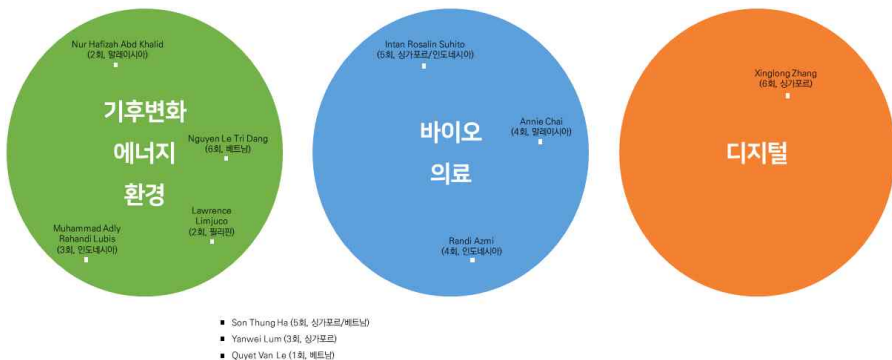
국가	공동 R&D 희망분야								
브루나이	농업 혁신 및 식량 안보								
캄보디아	기술 개발	산업 개발	디지털 전환	기술 이전 및 상업화	인적 자원 개발				
인도네시아	연구 및 혁신 협력	인적 자원	시설 및 인프라	연구 및 혁신 결과 활용	상업화 계획	기술 이전			
라오스	재난 위험 감소	공공 보건 인프라	기후 회복력	감염병 통제	재생에너지 및 에너지 보안	디지털 전환 및 사이버 보안	농업 기술 및 식량 안보	지속 가능한 도시 개발 및 스마트 도시	
말레이시아	우주	기술 상업화	원자력 안전	백신 개발					
미얀마	재생에너지	AI	바이오 기술						
필리핀	기후 변화 적응	보건 안보	청정 에너지	식량 안보	농업 회복력	수자원 관리	디지털 전환	재난 대비	
싱가포르	에너지 및 화학	인공지능	스마트 도시	재난 회복력	6G	EV 배터리 안전			
태국	농업	생명공학							
베트남	스마트 농업	재생 가능 에너지	디지털 헬스 시스템	첨단 제조 기술					
동티모르	기후 변화 적응	재난 회복력	스마트 농업	식량 안보	공중 보건	재생 가능 에너지	친환경 기술	디지털 전환	

자료: 2024 ASEAN-ROK STI Workshop 비공개 국별 자료 바탕으로 연구진 작성

2. 한-아세안 공동연구 우선 추진분야

- 위 역내 공동연구 희망분야와 한국과의 공동연구 희망분야를 종합하여 공동연구를 우선 추진해볼 수 있는 분야로 기후변화·에너지·환경, 바이오·의료, 디지털 분야를 도출할 수 있음
- 기후변화·에너지·환경 분야는 총 7개국이 공동연구 희망의사를 밝혔으며, 재생 가능 에너지, 재난재해 대비 또는 재난 회복력 강화 기술 등으로 세부적으로 나눌 수 있음
- ICT 및 디지털 분야는 7개국이 AI에서 디지털 전환까지 세부분야를 나눌 수 있으며, 6개국이 백신, 생명공학, 감염병 등을 포함한 바이오·에너지 분야에서의 협력을 희망하고 한국과 공동연구를 우선 추진할 수 있는 분야임

[그림 3-1] 한-아세안 공동연구 우선 추진 분야



* 각 분야에서 활동 중인 ASEAN 혁신상 수상자를 표기
자료: 연구진 작성

- 위 3대 분야에 대해 논문 및 특허 기반 핵심분야 별 아세안 주요국의 연구 역량은 A그룹으로 분류했던 싱가포르, 말레이시아, 태국이 모든 분야에 고루 분포
- 전 분야 논문은 인도네시아가 가장 많은 논문을 생산했고, 디지털 부문에서는

필베트남이 상위에 포함됨

- (기후변화·에너지·환경) 논문: 인도네시아, 말레이시아, 태국 순 / 특허: 싱가포르, 태국, 말레이시아 순
- (바이오·의료) 논문: 인도네시아, 태국, 말레이시아 순 / 특허: 싱가포르, 말레이시아, 태국 순
- (디지털) 논문: 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 순 / 특허: 싱가포르, 말레이시아, 베트남 순

〈표 3-6〉 논문 및 특허 기반 핵심분야 별 선도국('21~'23)

구분	논문		특허	
분야	해당 영역	주요국(건)	해당 영역	주요국(건)
기후변화 에너지 환경	Chemical engineering	인도네시아 (26,636)	Basic materials chemistry	싱가포르 (198)
	Chemistry	말레이시아 (17,745)	Chemical engineering	태국 (49)
	Earth and planetary sciences	태국 (111,258)	Environmental technology	말레이시아 (40)
	Energy	베트남 (9,124)	Food chemistry	베트남 (12)
	Environmental science	싱가포르 (8,156)	Macromolecular chemistry	필리핀/인도네시아 (2/2)
	Materials science		Micro-structural and nano-technology	
			Organic fine chemistry	
바이오 의료	Agricultural and biological sciences	인도네시아 (199,276)	Biotechnology	싱가포르 (462)
	Biochemistry, genetics and molecular biology	태국 (39,440)	Analysis of biological materials	말레이시아 (23)
	Immunology and microbiology	말레이시아 (35,144)	Medical technology	태국 (13)
	Medicine	싱가포르 (19,854)		베트남 (12)
	Neuroscience		Pharmaceutics	캄보디아 (3)
	Pharmacology and toxicology	베트남 (17,367)		
	Health professions			

구분	논문		특허	
분야	해당 영역	주요국(건)	해당 영역	주요국(건)
디지털	Computer science	인도네시아 (127,112)	Audio-visual technology	싱가포르 (4,134)
			Computer technology	
	Engineering	말레이시아 (39,440)	Digital communication	말레이시아/베트남 (37/37)
			Electrical machinery, apparatus	
			It methods	
	Mathematics	싱가포르 (21,977)	Machine tools	필리핀 (34)
			Measurement	
			Optics	
			Semiconductors	
	Physics and Astronomy	베트남 (19,815)	Telecommunications	태국 (31)
			Thermal processes	
			Transport	

자료: 연구진 작성

□ 역량과 수요분야를 종합하면 각 분야별 협력에 거점이 될 수 있는 국가를 도출할 수 있음

- 각 분야별 거점을 중심으로 B그룹에 속한 국가들과 연계하여 한-거점국-확산국의 3-4자 간 공동연구 추진
 - (기후변화·에너지·환경) 말레이시아를 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아, 필리핀 등과의 삼각협력
 - (바이오·의료) 태국을 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아등과의 삼각협력
 - (디지털) 싱가포르를 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아등과의 삼각협력 또는 C그룹의 캄보디아, 라오스, 미얀마에 연구역량 강화를 위한 한국 지원 추가

| 제4장 | 한-아세안 공동연구를 위한 자원 및 운영 방안

제1절 활용가능 자원의 규모와 선정

1. 아세안 내 공동연구 기금현황

1) 주요 대화상대국의 다자협력 공동연구 기금현황⁵⁾

□ 아세안의 대화상대국(Dialogue Partners)는 다양한 방식의 공동연구 프로그램 또는 기금을 활용하여 협력을 강화하고 있음

- 공동연구 또는 연구(개발) 협력을 목적으로 하는 프로그램을 운영하고 있는 대표적인 국가는 중국, 인도, 일본, 영국 등임
 - 아세안 회원국간 아세안과학기술혁신기금을 자체 조성함
 - 과학기술개발 관련 협력을 위한 기금을 별도로 조성한 국가는 인도가 유일
 - 한국은 한-아세안 협력기금(AKCF)가 조성되어 있기는 하나 기금사업 중 공동 연구 사업은 선정된 바 없음
- (중국) 2022년부터 『아세안-중국 공동연구프로젝트(ASEAN-China Joint Research Project, ACJRP)』를 시작하여 4차산업혁명 관련 R&D 협력 및 상호 합의된 주제에 대한 다학제적 솔루션 모색
 - 중국 과학기술부(MOST)와 아세안사무국(R&D 인프라분과위원회)가 공동으로 주관하며, 중-아세안협력기금(ACCF)⁶⁾을 통해 아세안회원국 기관을 지원하고, 중국내 기관은 중국 과기부가 예산을 지원하는 형태

5) 한-아세안 STI 워크숍 비공개 발표자료(Narita, Vanny 2024, ASEAN International Joint R&D Framework 등)를 바탕으로 정리

6) 1997년 설립, 농업, ITC, 인적자원개발, 상호투자, 메콩강 유역 개발, 무역, 관광, 교통연계, 교육, 과학기술, 환경 등의 분야에 투자. 총 7,200만달러 규모로 현재까지 300여개 사업 지원(<https://accf-asean-china.com/>)

- 예를 들어 싱가포르의 경우 2022년 시작된 5개 아세안-중국 공동연구 사업 중 4개를 선도국으로 참여했는데, 중국 과학기술부(MOST)가 150만달러를 중국 내 기관에, 아세안-중국협력기금이 150만달러를 AMS 국가에 매년 지원하여 총 5개 사업에 300만달러(사업당 연평균 60만달러, 한화 약7.8억원)를 중국정부 전액 지원
- (인도) 2018년부터 『아세안-인도 R&D 협력 계획(ASEAN-India Collaborative R&D Scheme, AICRD)』와 『아세안-인도 연구훈련장학계획(ASEAN-India Research Training Fellowship Scheme (AIRTF))』를 운영해옴
 - AICRD는 아세안과 인도의 과학자와 기관간 상호교류와 협력을 활성화하기 위한 목적으로 인도과학기술부(DST)와 아세안 사무국이 공동운영
 - AIRTF는 아세안 회원국 과학자들이 인도의 R&D 및 학술연구기관에서 일할 수 있도록 기회를 제공하여 과학자간 이동을 촉진하려는 목적으로 인도과학기술부(DST)와 아세안사무국(R&D 인프라분과위원회)가 공동으로 주관
 - 인도의 공동연구 프로그램은 모두 『아세안-인도 과학기술개발기금(AISTDF)』에서 지원
- (일본) 과학기술외교 차원에서 2008년 『지속가능발전을 위한 과학기술연구파트너십(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS)』을 시작
 - 일본과학기술진흥기구(JST), 일본의학연구개발청(AMED), 일본국제개발청(JICA) 공동 펀딩형태로 운영
 - 총 43개 프로젝트 수행 중이며, 2023년 10개 신규 사업시작(환경/에너지, 생물 자원, 재난예방과 감축 등 3개 분야), 이중 캄보디아, 인도네시아, 태국과의 협력이 5개 사업
- (영국) 2023-2025년 동안 『아세안의 발전을 위한 연구혁신(Research and Innovation for Development in ASEAN, RIDA)』를 영국정부 자금으로 지원
 - 다른 대화상대국과는 달리 아세안 사무국 이외에도 인도네시아, 필리핀 등 2개

의 아세안 회원국과 함께 사업을 주도하며 보건, 기후환경 적응과 회복력, 에너지 전환과 농업 등 양측 모두의 우선순위 분야에서 파트너십 강화 목적

2) 아세안 과학기술혁신 기금(ASEAN STI Fund, ASTIF)

□ 아세안 과학기금(ASEAN Science Fund)로도 알려진 ASTIF는 COSTI의 승인에 따라 아세안 과학기술협력 주제 하의 다양한 활동 지원 기금

- 아세안 회원국이 각 1백만달러의 기부(endowment) 총 1,000만달러 규모로 조성
 - 2016년부터 아세안 회원국 만의 기금으로 조성되었으나, 뉴질랜드가 기여에 참여하는 등 제3자 기부도 가능
- COSTI가 기금운용과 사업승인의 주체가 되며 ① 역내 도전과제, ② 아세안 공동체 비전 등 기타 전략 달성에 기여, ③ 아세안현장에 의거 모든 아세안 회원국이 참여하고 수혜, ④ 아세안 중심성 원칙에 의거한 협력파트너십 등을 기준으로 사업선정
 - 아세안과학기금자문기구(ABASF)가 기금운영 가이드라인을 수립하고 사업제안서 검토과정에서 COSTI 지원
 - 2017년, 2018년 2차례에 걸쳐 공식적인 사업 공모하였으며, 1차 공모 시에는 주로 과학기술정책, 로드맵 등을 개발하는 사업이, 2차 공모시에는 보다 실질적으로 연구주제에 해당하는 공모가 이루어짐

<표 4-1> 아세안혁신기금 사업 공모 분야

ASTIF 1차(2017)	ASTIF 2차(2018)
정책, 가이드라인, 체계, 프레임워크 개발	에너지와 물
로드맵, 미래예측연구	식품 및 생명공학
데이터 공유와 네트워크 서비스/하드웨어 개발	생물 의학 및 보건
역량강화, 지식공유	기후변화 적응 및 완화
대중의 인식제고, STI 증진계획 개발	ICT 응용분야
	과학기술을 위한 혁신촉진환경

자료: ASTNET 홈페이지⁷⁾

7) <https://framestride.com/astnet/astif-fund/> (접속일: 2024.10.1.)

- 현재 COVID-19 기간 동안 게놈프로젝트(genomic project)와 Future of Pandemic 사업 등 2개의 사업만이 기금사업으로 수행되고 있으나, 제20차 아세안 과학기술혁신 장관회의에서 2025년 신규사업 공모에 합의(AMMSTI-20, 2027.6.7.)⁸⁾

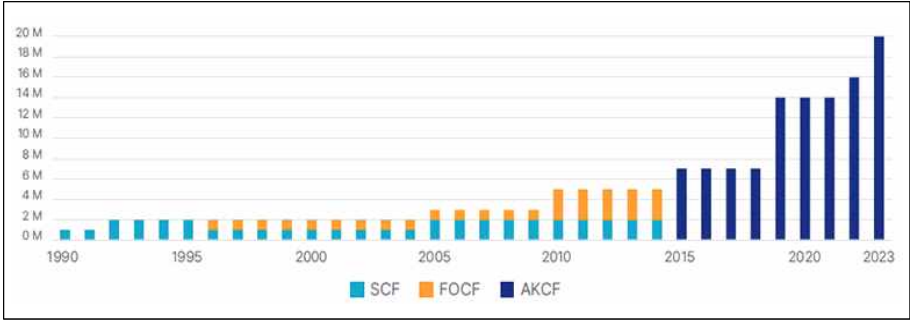
2. 한-아세안 협력기금

- 1989년 8월 한-아세안 대화관계 수립을 위한 고위실무회의 계기, 아세안측 요청에 따라 협력기금 조성에 합의
 - 1989년 11월 한-아세안 대화관계 발족 시 연간 100만불 규모의 ‘한아세안특별협력기금(ASEAN-ROK Special Cooperation Fund, SCF)’ 조성에 합의, 1990년부터 지원 실시
 - 1996년에는 인적자원개발, 과학기술, 거버넌스, 문화 및 스포츠 등의 분야에서 협력 사업을 지원할 목적으로 “한-아세안 미래 지향 협력 프로젝트기금(ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Projects Fund, FOCF)” 추가 조성
 - 2015년 한국-아세안 외교장관회의에서 두 개의 기금, SCF와 FOCF를 통합하여 ‘한-아세안협력기금(ASEAN-ROK Cooperation Fund, AKCF) 발족 합의
 - 현 정부는 2022년 11월 한-아세안 정상회의를 계기로 발표한 ‘한-아세안 연대 구상(KASI)’의 성공적인 추진을 위해 2021년 1,400만 불이었던 한-아세안협력기금의 연간 규모를 2024년 2,800만 불로 40% 증액, 2027년까지 3,200만 불로 추가 증액 추진
 - 1990년 조성 이후 2024년까지 2억 불을 공여함으로써, 아세안 대상 특별기금 중 최대 규모로 알려진 일-아세안 통합기금(Japan-ASEAN Integration

8) https://asean.org/wp-content/uploads/2024/06/ADOPTED-Joint-Media-Statement-JMS-for-AMMSTI-20_7June2024_v2-1.pdf (접속일: 2024.10.1.)

Fund, JAIF⁹⁾의 규모를 따라르고 있음

[그림 4-1] 한-아세안협력기금 규모(1990-2023)



자료: AKCF(2023), p.9

□ 한-아세안협력기금은 아세안사무국에 대한 자발적 국제기구 분담금으로 외교부의 다자성양자(multi-bi) 무상협력기금으로 분류되며 매년 12월 외교부 아세안국에서 아세안사무국으로 납부하고 기금의 관리권한은 사무국에 있음

○ 아세안 헌장(ASEAN Charter)에 명시된 회의체, 부속 기관, 한국과 아세안 10개 회원국의 정부 부처, 공공기관, 비영리법인, 대학 등으로부터 상시적으로 한-아세안협력기금 사업 제안서를 접수하여 개별 심의 후 양측이 승인한 사업을 이행해 왔으나, 기금 규모 증가 이후 제안서 제출 건수의 급증으로 2024년 12월부터는 연1회 공모 형식으로 제안서 심의 방식 변경 예정

- 다만 긴급한 외교적 필요가 있는 사업의 경우, 상시 접수 및 신속 심의 가능

○ 사업제안서에 대한 1차 심의는 2015년 한-아세안 외교장관회의 결과 설립된 한-아세안협력사업팀(AKPMT)에서 실시

- 한-아세안협력사업팀은 아세안사무국의 부설 사업팀으로 자카르타사무소는 아세안사무국 내, 서울사무소는 외교부 아세안국 아세안협력과 내 위치

9) 2006-2022년 간 약 7억5천8백만 달러 공여 (연평균 약 4.5천만 달러) (참조: JAIF 홈페이지 <https://jaif.asean.org/>)

- 한-아세안협력사업팀의 1차 심의를 거친 사업은 외교부 심의 후 아세안 측에 회람되고 아세안 승인 후 한국 정부가 최종 승인하여 사업 이행
 - 각 심의단계에서 변경, 수정 또는 보완 의견이 제시될 경우, 이를 반영한 수정 제안서를 제출, 후속 심의 진행

□ 한-아세안협력기금은 매5년 마다 수립되는 한-아세안협력기금 프레임워크(Framework for the ASEAN-ROK Cooperation Fund)에 명시된 전략적 방향에 따라 사업 선정 및 발굴

- 현재 적용 중인 한-아세안 협력기금 프레임워크(2021-2025)는 ‘아세안공동체 비전 2025’의 실현과 평화와 번영의 사람 중심의 공동체 달성이라는 목표 하에 5대 우선 협력 분야 및 세부 목표 제시

<표 4-2> 한아세안 협력기금 프레임워크(2021-2025) 우선 협력 분야

공중보건	교육훈련	문화관광	경제회복	환경·안전·평화
- 코로나 등 전염병 통제 - 보건협력 개발 - 역내 공중보건 협력 네트워크 구축 - 미래건강 공중보건 지원	- 포용·형평의 품질 교육 실시 - 고등교육과 평생 학습을 통한 인적 자원개발 - 직업훈련교육의 품질, 접근성 개선 - 교육교류 - 원격학습시스템 구축 - 공공행정 발전	- 양방향 문화교류 - 문화·창조산업·중소영세기업 지원 - 관광과 스포츠 활성화 - 다문화 포용성 - 가상 및 디지털 분야 기술 인적교류	- 공급망 연계·다각화·회복력 개선 - e-커머스, e-정부, e-서비스를 통한 디지털 경제 도모 - 중소기업·스마트 인프라 개발	- 기후변화 이슈 대응 및 탄소발자국 저감 - 대양·생물다양성·환경보호 - 재난관리역량 개선 - 테러리즘·폭력적 극단주의·기타 초국가 범죄 및 비전통안보 대응력 강화

자료: AKCF. "Framework for the ASEAN-ROK Cooperation Fund 2021-2025."¹⁰⁾

- 한-아세안협력기금 프레임워크는 한-아세안행동계획(ASEAN-ROK Plan of Action: PoA) 기초하여 작성되며, 내년 신규 행동계획이 발표되면 한-아세안

10) https://www.aseanrokgfund.com/lib/upload/files/resources/AKCF_Framework_2021-2025.pdf
(접속일: 2024.10.1.)

공동협력위원회(Joint Cooperation Committee, JCC)에서 한-아세안협력기
금 프레임워크 2026-2030 채택 예정

- 2024년 10월 한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계(Comprehensive Strategic Partnership, CSP) 수립에 따라 우선 협력 분야 및 세부 목표 확대 예정
- 한-아세안협력기금은 원칙적으로 소규모 일회성 단순교류사업이 아닌 다년도·대
규모 프로그램형 사업에 한해 지원하고 우선 협력 분야별 시그니처 사업 선정
및 발굴에 주력
- 이를 통해 중국, 일본, 호주, 인도 등 여러 아세안 대화상대국(Dialogue
Partner)이 운영 중인 협력기금 중 한-아세안협력기금만의 차별화된 사업을
육성하고 기금의 가시성을 도모하고자 함

□ 1990년 기금 설립 이래 약 462여건의 사업을 지원해왔으며 2024년 상
반기 기준, 교육훈련 6건, 문화관광 6건, 경제회복력 5건, 환경·안전·평
화 8건 등 4개 우선 협력 분야, 25개 사업을 지원 중임

- 공중보건 분야의 경우, 2021년까지 코로나19 아세안 대응기금에 총 600만 불
공여 이후 지원 사업없음

<표 4-3> 한아세안 협력기금 지원 사업 현황(2024년 상반기 기준)

분야	사업	이행기관
교육 훈련 (6건)	- 아세안 역내 이동을 위한 직업기술훈련 - 박사과정 장학 프로그램 - 동남아 기초교육 성과평가 프로그램 개발 - 아세안 노동·교육분야 정책플랫폼개발 - 아세안 축구 인적 역량 강화 사업	대한상공회의소 등 대학교육협의회 동남아교육장관기구 사무국 대한축구협회, 상명대학교 아세안사무국
문화 관광 (6건)	- 한-아세안 문화·예술 교류(아세안 재단) - 유네스코 문화유산 디지털 콘텐츠 개발사업 - 아세안 정체성 심포지엄 - 아세안 어린이 독서 문화 형성 사업 - 아세안 영화 공동체 사업 2022-2025 - 한-아세안 뮤직 페스티벌	아세안재단 문화유산기록물보존연구소 아세아사무국 문화정보국 국립어린이청소년도서관 부산영상위원회 KBS

분야	사업	이행기관
경제 회복력 (5건)	- 아세안 여성중소기업인 디지털 경제 참여지원 - 아세안 공공데이터 사전 개발 - 아세안 스마트시티 역량 강화 사업 - 아세안 디지털 경제 전환 지원사업 - 아세안 그린 맵 개발 지원	- 숙명여대 - 한국정보화진흥원 - 서울대학교 - 세계경제포럼 - GGGI, UNESCAP
환경·안전·평화 (8건)	- 아세안 재난 관리 전문가 인증 기준 개발 - 재난 분야 공무원 역량 강화 - 지뢰 및 전쟁 잔류폭발물 피해자 지원강화 - 아세안 대기 오염 대응 사업(CASA) - 아세안평화화해연구소(AIPR) 연수 및 역량강화 - 아세안 산림 회복력 강화 사업 - 아세안 사이버 안보 역량 강화 및 해커톤 사업 - 아세안 고형폐기물(쓰레기) 관리시스템 구축사업	- AHA센터 - 국가민방위재난안전교육원 - 아세안 지뢰대응센터 - 서울대, UNESCAP, 환경과학원 - AIPR - AFOCO - 한국인터넷진흥원, 브루나이기술대 - 녹색기술센터, GGGI 등

주: 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 이행기관으로 참여하는 ‘한- 아세안 디지털혁신 플래그십 프로젝트 (2024-2028, 3천만불)’의 경우, 2024년 하반기 추가 승인

자료: 연구진 작성

○ <표 4-3>와 같이 현재 이행 중인 25개 사업 중 과반 이상이 한국 기관이 이행기관으로 참여하는 사업으로 아세안 주관기관에 의한 사업은 7건에 불과함

- 한국 기관에 대한 지원 편중 현상은 한-아세안협력기금 운영에 있어 고질적으로 지적되어 온 사항이나 대규모 프로그램형 사업 기획 역량의 차이로 아세안 기관으로부터 고품질의 제안서를 충분히 접수하지 못하고 있는 실정임

□ 한-아세안 공동연구를 위한 자원확보를 위해서는 내년 5월 발표되는 ‘아세안 공동체 비전 2045’의 실현을 도모할 수 있는 연구주제를 발굴하고 유관 아세안 협의체와의 사전 협의 후 제안서를 작성, 외교부 공모를 통해 한-아세안협력기금을 신청할 필요가 있음

○ 아세안공동체의 새로운 청사진을 담은 ‘아세안 공동체 비전 2045’가 2025년 5월 말레이시아에서 개최되는 제46차 아세안 정상회의에서 채택되고 이후 이를 반영한 ‘한-아세안행동계획 2026-2030’이 내년도 한-아세안 외교장관회의에서 발표, 이후 ‘한-아세안협력기금 프레임워크 2026-2030’이 한-아세안 공동협력위원회(JCC)에서 채택될 계획임

- 현재 내년도 의장국인 말레이시아 주도로 비공개 협의 중인 ‘아세안 공동체 비전 2045’에는 보다 역동적, 회복탄력적이고 혁신적이며 사람 중심적인 공동체를 만들기 위해 지속가능성, 경제 통합, 인적 자원 개발 및 기술 발전이 주요 축(pillar)으로서 강조될 전망이다
- ‘아세안 공동체 비전 2045’는 아세안 중장기 계획 수립을 위한 기초 정책연구를 담당하는 ERIA에서 2019년 발표한 “아세안 비전 2040”를 토대로 주요 내용이 작성된 것으로 알려짐
- 다만 아세안은 ‘아세안 비전 2040’에서 제시된 내용의 현실적 이행 가능성을 고려하여 비전 실현의 시기를 2045년으로 수정한 것으로 관찰되며, 동 보고서를 통해 예상되는 ‘아세안 공동체 비전 2045’의 주요 내용은 <표 4-4>와 같음

<표 4-4> ‘아세안 공동체 비전 2045’의 주요 내용(안)

키워드	주요 내용
아세안 중심성	- RCEP의 성공적 완수 - 대화상대국과의 협력: 아시아 지역 연계성 강화 - 중견국과의 대화 및 협력 강화 - 인도-태평양에서 아세안의 중심적 역할 - 아세안의 외교 강화 - 글로벌에서 아세안의 목소리 강화
디지털 전환	- 중소기업(MSME)의 디지털 서비스 생태계 조성 - 교육의 질과 접근성 개선 및 평생교육과 기술습득 제도화 - 서비스산업 자유화 및 숙련인력과 전문인력의 이주 장벽 경감 - 아세안 회원국간 디지털 연계성 강화 - 데이터와 지급(결제)의 자유 이동과 데이터 보호 조화 - 혁신 생태계 및 기술 기업인 개발 지원 - 국제생산 네트워크 참여 및 회원국 내 산업집적지 형성 - 사업 및 투자환경 개선과 부문에 대한 인센티브 축소
지속가능발전	- 재난 리스크 저감, 기후환경 적응을 통한 지속가능성 확보 - 회복력과 지속가능성 제고를 위한 신기술 이용 - 안전하고, 현대적이고, 신뢰가능한, 이용가능한 그리고 지속가능한 에너지 - 지속가능한 개발 및 보완적 이니셔티브

키워드	주요 내용
연계성 강화	- 중단없는 무역원활화 플러스 - 비관세조치 관리 개선 - 지역 및 개별 국가의 고품질의 인프라 강화 - 강력한 서비스 부문 및 개방적 투자환경 - 경쟁법 및 지재권 규제의 일관성 - 기술 이동 및 개발 형성 - 데이터 및 지급(결제)의 자유로운 이동 - 연계성 및 효율적인 물류 창출 - 자본시장 심화 및 신중한 금융통합 관리
정체성 확립	- 포용적 아세안: 포용적 성장, 사람 자율권 및 관여 - 아세안 소속감 및 정체성 심화를 위한 신기술, 네트워크, 관여 활용
제도 발전	- 아세안 국별 부처의 아세안 담당 조직의 강화: 부처간 조정 기능 강화 - 3개 공동체 간의 협력 메커니즘 강화 - 아세안 사무국 강화 - 아세안내 연구기관, 싱크탱크와 아세안 사무국 협력 - 아세안 사무국 및 아세안 기구와 민간부문 및 시민사회 네트워크 협력

자료: ERIA(2019).

- 또한 내년 아세안 디지털 경제 프레임워크 협정(ASEAN Digital Economy Framework Agreement, DEFA) 출범을 앞두고, 디지털 경제효과 극대화를 위해 아세안 회원국 간 디지털 경제 정책 융합과 표준 구축, 인공지능(AI) 추진 동력 확보 등이 강조됨에 따라, ‘아세안 공동체 비전 2045’에도 혁신적인 디지털 전환 및 4차 산업혁명 대응, 신기술과 모범 관행 정착을 통한 아세안의 지속가능 발전 실현 등이 세부 목표로 포함될 전망이다
- 신규 공동체 비전 채택 이후 과학기술 분야의 주요 계획인 APASTI 2026-2035, ASEAN Digital Masterplan도 새롭게 발표될 예정으로 아세안 측 이해관계기관과의 적극적 소통을 통해서 동 문서를 확보하고 이에 기반한 다년도 신규 사업을 협의해야 함
- 이러한 아세안 측과의 사전 협의 진행 여부는 한-아세안협력기금 심사 시 가산점으로 작용하고, 승인 기간을 단축시킬 수 있음

제2절 국가연구개발 자원 활용 시 고려사항

1. 국제협력 관련 국내 법안 동향

□ 과학기술 분야 국제협력 관련 법안 동향

- 「국제과학기술협력 규정」은 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진)에 따른 과학기술협력 관련 필요사항을 규정하기 위해 별도 마련¹¹⁾
 - (국제공동연구사업 정의) 제2조 2항: “국제공동연구사업”: 한국-해외 간 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비·연구개발인력·연구개발시설·기자재 및 연구개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행
 - (과학기술 국제협력 추진 근거 마련) 제4조 4항: 과학기술정보통신부장관은 전문기관과 협약을 체결하여 과학기술국제화사업의 기획, 평가 및 관리 등에 필요한 지원업무를 전문기관이 수행토록 하는 것이 가능
 - (해외와의 공동위원회 체결 근거 마련) 제5조 1항: 외국과 체결한 과학기술협력에 관한 협정에 따른 과학기술공동위원회의 구성 및 운영
 - (한계점) 범부처적 성격에서의 적용이 아닌 과학기술정보통신부 관련 사업 및 분야에 한정되며, 공동연구를 수행하는 해외기관이 법령 내 명시된 전문기관에 포함되는지에 대한 불명확성 그리고 제4조 4항이 「국가연구개발혁신법」의 하위 연계 조항으로 묶여있는 점이 동 규정을 참조한 공동연구 이행에 있어 한계점으로 작용
- 「협동연구개발촉진법」은 타 연구기관과의 협동연구 진행 시 연구개발의 효율성과 성공 가능성을 향상시키기 위한 목적으로 관련 근거 마련¹²⁾
 - (국제협동연구개발 우선 이행 근거 마련) 제11조: 국가지방자치단체 또는 공공기관은 국내기관 간 과제보다 해외 연구개발 관련 기관과 공동으로 수행하는

11) 과학기술정보통신부(2017.07.26 타법개정), 「국제과학기술협력 규정」, 대통령령 제28210호, 법제처 국가법령정보센터.

12) 과학기술정보통신부(2019.08.27 일부개정), 「협동연구개발촉진법」, 법률 제16535호, 법제처 국가법령정보센터.

과제를 대통령령 요건에 해당되는 경우 우선적으로 지원 가능

- 대통령령 요건: 해외 연구개발관련기관과 연구개발비를 공동으로 부담 또는 국내 연구개발요원과 해외연구개발요원이 동일한 장소에서 연구개발 수행
- (협동연구개발 지원기관 지정 근거 마련) 제12조: 대통령이 정하는 업무를 행하는 기관을 지원기관으로 지정 가능하며, 필요한 사업비를 지원
- 대통령령 요건: 기술이전·사업화 촉진사업의 기획·관리 및 평가 관련 업무 대행 기관, 특정연구개발사업 추진 가능 기관 및 연구개발특구진흥재단
- (한계) 국제협동연구개발 과제 우선 이행 관련 연구개발비 공동부담 또는 타 소속 연구자들이 동일 장소에서 연구개발 수행 등 조건부 제약이 존재하고 있으며, 협동연구개발 시 필수 요소인 평가 관련 지원기관 지정 내용에서 해외기관 포함 여부의 불명확성이 혼선 유발

□ 「국가연구개발혁신법」 내 국제협력 이슈 동향

- 연구개발기관 정의 및 연구개발성과 귀속 관련하여, 2024년 「국가연구개발혁신법」 시행령 개정을 통해 그간 해외연구기관과의 R&D 협력 제한에 대한 장애물로 작용하였던 요소들을 개선¹³⁾
- (연구개발기관 정의) 제2조 1항 3호: 대통령령으로 정하는 기관·단체 내 외국에서 외국 법령에 따라 설립된 외국법인(국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하는 경우 한정) 포함
- 개정 이전: 연구개발기관 범위를 국내 연구기관으로 한정
- (공동연구개발기관 정의) 제2조 2항 2호: 연구개발과제 협약에 따라 주관연구개발기관과 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구기관
- 주관 및 공동연구개발기관으로 국가연구개발사업에 참여 가능하며, 연구개발기관 외 기관으로 참여하기 위해서는 국내기관이 해외기관에 국제공동연구개발비

13) 과학기술정보통신부(2024.04), “24년도 혁신법 매뉴얼 신규대비표”.

또는 외부전문기술활용비를 지급하는 경우로 명시¹⁴⁾

- 한편, 국내기관과 해외기관이 별도 법인이라 할지라도, 본사와 지사의 관계에 있는 경우에는 공동연구개발기관으로 미인정
- (연구개발성과 귀속) 제16조 3항: 연구개발기관이 국외에 소재한 경우, 연구개발성과의 소유가 국가에 있음을 또는 국가의 소유로 할 가능성이 있음을 사업 공고 시 명시할 필요(또한 협약서 내 해당 내용 명시)
 - 개정 이전: 연구개발성과귀속 관련 특례조항 없이, 연구개발성과를 국가 소유로 명시하여 해외로부터 연구개발협력에 대한 인센티브가 부재
- 공동으로 연구개발성과가 창출된 경우, 소유는 창출 기여도를 기준으로 소유비율 및 연구개발성과실시 등에 관한 사항을 정할 수 있다는 기준을 적용하여 국내-해외 연구개발기관 간 계약 체결 가능
- 한편, 제9조부터 제18조까지의 ‘국가연구개발사업 추진 규정’에서는 사전조사기획, 협약, 선정, 수행·관리 및 평가 등을 논하고 있지만, 국제공동연구 시 해당 해외 국가의 법 또는 연구기관의 여건을 고려하는 논의는 여전히 부재
 - 연구개발기관의 정의가 국내연구기관과 공동연구를 수행하는 해외기관으로까지 범위가 확장되었지만, 해외 연구생태계 문화를 고려하지 않은 일방향적 연구추진 과정 내 이해관계 상충이 발현할 가능성 존재
 - (국가연구개발사업 추진) 제9조~제18조: 연구개발사업 공고, 수행기관 선정, 과제 협약·관리·평가, 연구개발비 지급, 성과 소유·관리·활용 및 기술료 징수·사용 등¹⁵⁾
 - 한편, 정부가 해외 기관과 체결한 협약에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 국가연구개발사업의 경우, 제9조~제18조까지의 규정을 미적용
 - (미적용 범위) 제3조 2항: 정부가 국제기구, 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 정해진 금액을 납부하여 추진하는 사업

14) 과학기술정보통신부(2024.02), “국제공동연구 매뉴얼”.

15) 과학기술정보통신부(2024.01.23 일부개정), 「국가연구개발혁신법」, 법률 제19235호, 법제처 국가법령정보센터.

| 제5장 | 결론

□ 한-아세안 공동연구 프로그램(안) 구성은 ‘아세안의 모든 회원국 참여와 모든 회원국에 혜택’ 원칙을 기초로, 아세안의 지역단위 전략과 개별 국가의 수요를 모두 고려하여 구성될 필요가 있음

○ (주제) APASTI 2026-2035의 중점추진 분야와 한-아세안 공동연구 선호 분야를 중심으로 우선 추진

- ① 기후변화·에너지·환경; ② 디지털; ③ 바이오·의료 분야 순으로 우선 추진하
되 연도별 중점 주제를 제시하여 선정
- 중점 주제는 제시하되 자유주제 일반공모 부문을 추가하여 기타 공동연구 분야
에 대한 연구도 20% 가량 선정 필요
- 우선 5년간의 시범사업으로 추진하여 3년 단위 연구과제 5~10개 선정

〈표 5-1〉 한-아세안 공동연구 프로그램 시범사업 일정

	준비	1차 연도	2차 연도	3차 연도	4차 연도	5차 연도
기후변화·에너지·환경 (거점국: 말레이시아)	선정	착수	중간	최종		
디지털 (거점국: 싱가포르)		선정	착수	중간	최종	
바이오·의료 (거점국: 태국)			선정	착수	중간	최종

자료: 연구진 작성

- 아세안의 연구역량 격차로 인해 현실적으로 10개국 모두가 참여하는 공동연구 프로그램은 불가능하며, 아세안 회원국 역시 다양한 기준에 따른 그룹으로 나누어 협력하는 방식(segmented approach)을 선호
- 주제별 거점 국가(A그룹) 중심으로 최소 2개 이상의 아세안 회원국과 한국의 연구기관이 참여하는 공동연구

- C그룹 국가 참여 연구진 우대하되, 지식재산권·연구윤리·연구관리 체계에 대한 컨설팅 제공
- 한국은 한-아세안 우수과학기술혁신상을 수상한 신진연구자들에 공동연구의 기회를 열어줌과 동시에 R&D 협력 성과를 가시화하려는 수요
- 역대 혁신상 수상자 참여 연구진에 가산점 부과, 중심주제와 맞지 않는 다수의 혁신상 수상자에 최대한 기회를 제공하는 방식으로 일반공모 추진

<표 5-2> 한-아세안 공동연구 프로그램 연구진 구성(예)

	거점국가	혁신상 수상자	
기후변화·에너지·환경	말레이시아	6회 베트남 2회 필리핀	C그룹
디지털	6회 싱가포르		B/C그룹
바이오·의료	태국	4회 말레이시아 5회 인도네시아	B그룹
자유주제 (재료공학)		1회, 5회 베트남 3회 싱가포르	A/B/C그룹

자료: 연구진 작성

- (운영) 프로그램의 기획, 과제의 선정, 성과관리 및 추적, 성과확산 등 전 과정에 서 아세안 사무국과 관련 분과위원회와 함께 공동주관
 - 한-아세안 과학기술혁신 공동위원회를 중심으로 승인과 보고가 이루어지도록 하되, 이를 위해 격년단위 개최에서 매년 개최하는 것으로 정관개정 필요
 - 1차 전문가 패널평가 및 2차 발표평가로 선정하되, 아세안과 한국 간 선정위원 회를 구성하여 아세안의 참여 확보
 - 1개 과제 당 최대 4억원으로 하되, 참여국가 수에 따라 지원금 상한액 규정
 - [제안 중국 방식으로 한-아세안 협력기금을 통해 아세안 기관을 지원하고 국내 참여 기관에 대해서는 별도의 R&D 예산을 투입하는 방안 고려 필요

□ **실제 공동연구 프로그램의 시작을 위해서는 세부분야별 연구자간 교류와 네트워크 활동이 선행되어야 함**

- 한-아세안 연구자 컨퍼런스(가칭, ASEAN-ROK Researchers' Conference) 개최를 통해 공동연구 파트너를 파악하고 연구관심사가 유사한 동료 과학자간 네트워크 형성 기회 제공
 - 학술대회 형식으로 구성하되 관련 NST 정출연을 중심으로 한-아세안 간 동일 주제 컨퍼런스 개최, 매년 중점추진 분야에 대해 컨퍼런스 개최
 - 2025년의 경우 APEC 기후심포지엄과 연계해 한-아세안 기후변화 관련 기술 연구자컨퍼런스 개최 검토

□ **프로그램 기획에서 운영 메커니즘까지 주요 AMS와 양자협력을 바탕으로 아세안 다자협력 강화**

- 태국의 경우 2025년 한국의 조정국(coordinator AMS)로 신규 사업의 발굴 시 컨셉노트 작성부터 다양한 피드백을 청취하고 AMS의 입장을 전달받는 매개국가로 활용할 필요
 - 2019년 한-아세안 과기협력사업의 본격화에 중요한 역할을 한 브루나이와 같이 COSTI의 협의 과정에 대한 이해를 높이고 프로그램 디자인에 적시 반영할 수 있는 기회 마련
- 싱가포르의 경우 양자 간 공동펀딩을 통한 주제별 연구공모 등 다양한 국제 공동 R&D 경험을 보유하고, 실제 아세안을 대상으로 하는 공동연구 프로그램도 운영하는 등 역내 공동연구의 중심 역할을 하고 있어 한-싱 간 협력을 통해 아세안 공동연구 사업의 활성화 방안 모색 필요
 - 사회변화를 위한 AI를 주제로 하는 『일본-싱가포르 공동 공모 2024 (Japan-Singapore Joint Grant Call 2024)』, 대체에너지를 주제로 하는 『에너지 아시아(E-ASIA)』 등 사업 추진중

- 역내 가장 강력한 지식재산권 스킴을 구축하고 있어, 연구역량 강화와 공동연구를 위한 제도적 기반 중 가장 취약한 지식재산권 제도역량 강화를 위한 역내 파트너로 활용 필요

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2017.07.26 타법개정), 「국제과학기술협력 규정」, 대통령령 제28210호, 법제처 국가법령정보센터.
- _____ (2019.08.27 일부개정), 「협동연구개발촉진법」, 법률 제16535호, 법제처 국가법령정보센터.
- _____ (2024.04), “24년도 혁신법 매뉴얼 신규대비표”.
- _____ (2024.02), “국제공동연구 매뉴얼”.
- _____ (2024.01.23 일부개정), 「국가연구개발혁신법」, 법률 제19235호, 법제처 국가법령정보센터.
- 과학기술정책연구원·(유)글로벌이노테크파트너(2022), 『아세안 산업혁신 생태계 분석을 통한 협력 전략 수립』, 한국산업기술진흥원.
- 김지현 외(2022), 『개도국 SDGs 이행 촉진을 위한 디지털 전환 지원전략』, 과학기술정책연구원.
- AKCF(2023), “SEAN-ROK Cooperation Fund 2023 Annual Report.”
<https://www.aseanrofund.com/resources/akcf-annual-report-2023>
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) (2019), ASEAN Vision 2040: Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community, Vol. 1.
- The 20th ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation (AMMSTI-20),
https://asean.org/wp-content/uploads/2024/06/ADOPTED-Joint-Media-Statement-JMS-for-AMMSTI-20_7June2024_v2-1.pdf
- ASEAN, <https://asean.org>
- ASEAN-KOREA Cooperation Fund, <https://www.aseanrofund.com>
- ASEAN Science, Technology and Innovation Fund (ASTIF),
<https://framestride.com/astnet/astif-fund/>
- Japan-ASEAN Integration Fund, <https://jaif.asean.org/>
- OpenAlex technical documentation, <https://docs.openalex.org/>
- WIPO, <https://www.wipo.int/>

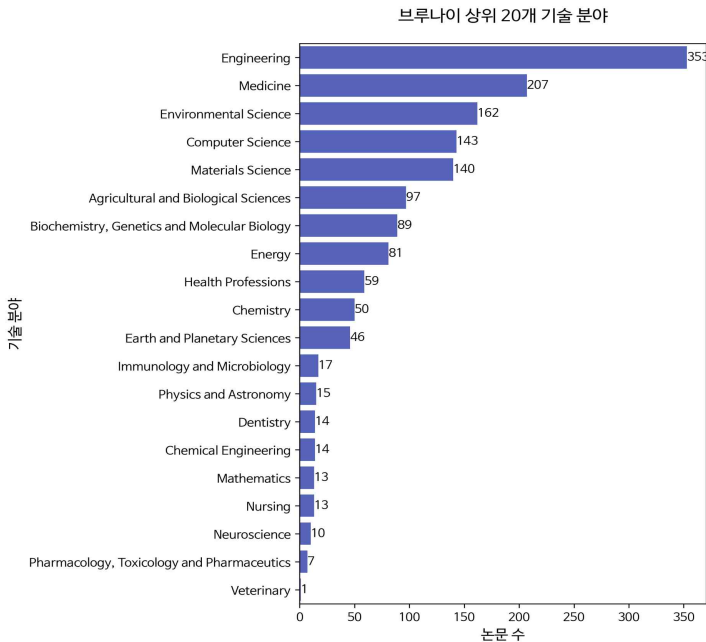
부 록

1. 아세안 국가 기준 기술영역별 논문 상세현황

○ 브루나이

- 타 분야 대비 Engineering 및 Medicine 영역에 상대적 강점을 발현 중
- Agricultural and Biological Science 및 Biochemistry, Genetics, Molecular Biology 영역은 아직 절대적 수는 부족하나, 점진적으로 향상 중
- Veterinary 및 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 영역은 관련 연구가 전혀 이루어지고 있지 않은 상황
- 한편, Health Professions 및 Medicine 영역은 오히려 관련 연구가 점진적으로 감소 중

[그림 1] 브루나이 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

〈표 1〉 브루나이 연도별 및 기술영역별 논문 수

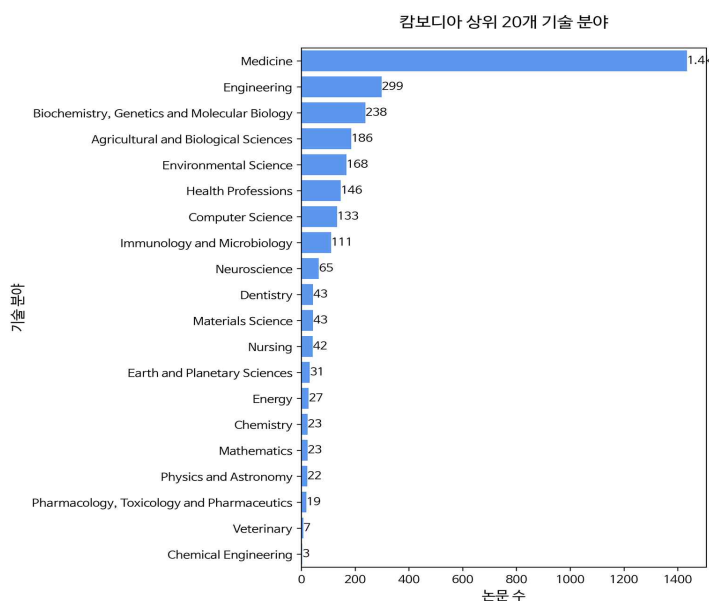
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	27	30	40	97
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	25	30	34	89
Chemical Engineering	4	4	6	14
Chemistry	22	10	18	50
Computer Science	31	44	68	143
Dentistry	4	3	7	14
Earth and Planetary Sciences	18	13	15	46
Energy	26	26	29	81
Engineering	116	96	141	353
Environmental Science	51	48	63	162
Health Professions	28	14	17	59
Immunology and Microbiology	5	7	5	17
Materials Science	48	40	52	140
Mathematics	4	2	7	13
Medicine	75	68	64	207
Neuroscience	7	1	2	10
Nursing	6	5	2	13
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	2	3	2	7
Physics and Astronomy	4	7	4	15
Veterinary	0	1	0	1

자료: 연구진 작성

○ 캄보디아

- 타 분야 대비 Medicine 영역에 상대적 강점
- Engineering, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology, Environmental Science, Health Profession, Computer Science 및 Immunology and Microbiology 영역은 아직 절대적 수는 부족하나, 점진적으로 향상 중
- Chemical Engineering 및 Veterinary 영역은 관련 연구가 전혀 이루어지고 있지 않은 상황

[그림 2] 캄보디아 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 2> 캄보디아 연도별 및 기술영역별 논문 수

Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	66	51	69	186
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	74	78	86	238
Chemical Engineering	0	0	3	3
Chemistry	3	12	8	23
Computer Science	31	34	68	133
Dentistry	14	11	18	43
Earth and Planetary Sciences	9	4	18	31
Energy	9	8	10	27
Engineering	85	100	114	299
Environmental Science	45	50	73	168
Health Professions	33	49	64	146
Immunology and Microbiology	24	37	50	111
Materials Science	11	18	14	43
Mathematics	11	5	7	23
Medicine	345	468	622	1,435
Neuroscience	16	20	29	65

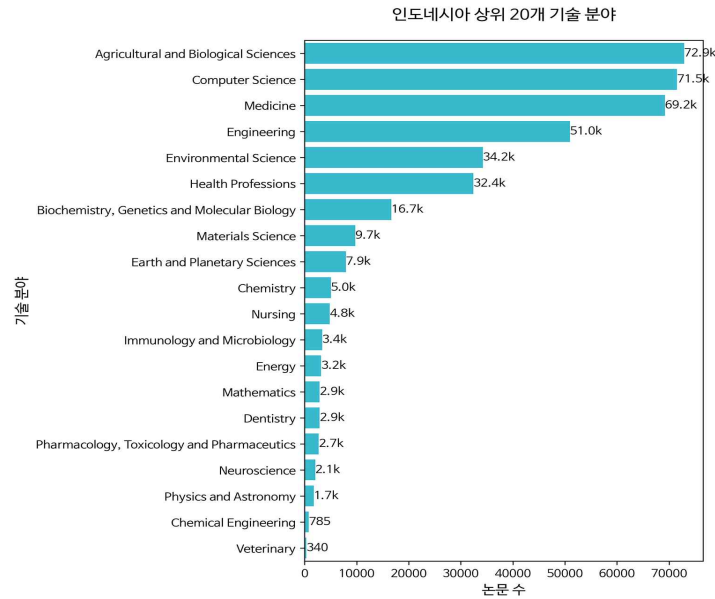
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Nursing	12	16	14	42
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	3	4	12	19
Physics and Astronomy	6	12	4	22
Veterinary	2	2	3	7

자료: 연구진 작성

○ 인도네시아

- 타 분야 대비 Agricultural and Biological Sciences, Computer Science 및 Medicine 영역에 상대적 강점
- Engineering, Environmental Science 및 Health Professions 영역 역시 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 상황
- Veterinary, Chemical Engineering 및 Physics and Astronomy 영역은 타 영역 대비 상대적으로 하위권에 머무르고 있는 실정

[그림 3] 인도네시아 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 3> 인도네시아 연도별 및 기술영역별 논문 수

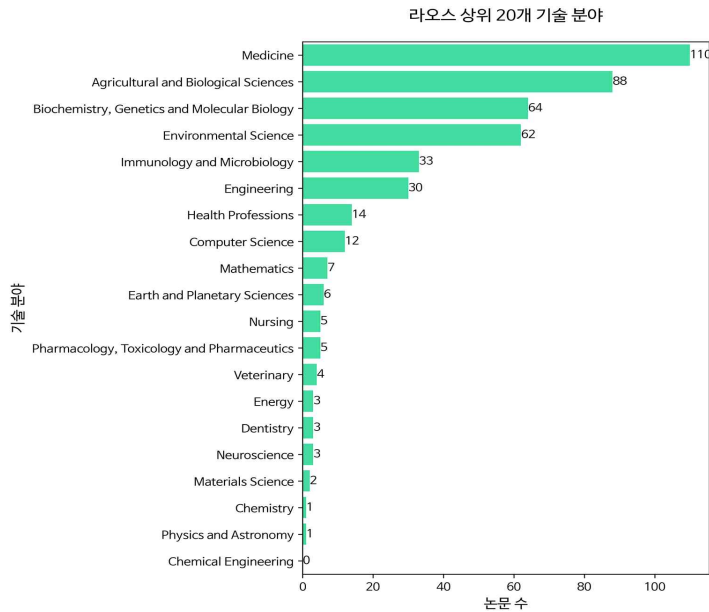
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	24,540	23,461	24,873	72,874
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	6,088	5,207	5,363	16,658
Chemical Engineering	309	223	253	785
Chemistry	1,842	1,571	1,624	5,037
Computer Science	23,819	22,913	24,795	71,527
Dentistry	925	948	1,009	2,882
Earth and Planetary Sciences	3,196	2,235	2,489	7,920
Energy	1,109	959	1,094	3,162
Engineering	18,924	15,367	16,663	50,954
Environmental Science	12,097	10,590	11,538	34,225
Health Professions	10,311	10,286	11,817	32,414
Immunology and Microbiology	1,137	1,082	1,159	3,378
Materials Science	3,719	2,937	3,076	9,732
Mathematics	1,094	912	881	2,887
Medicine	22,548	21,786	24,848	69,182
Neuroscience	723	602	726	2,051
Nursing	1,702	1,456	1,673	4,831
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	903	892	924	2,719
Physics and Astronomy	721	516	507	1,744
Veterinary	111	92	137	340

자료: 연구진 작성

○ 라오스

- 타 분야 대비 Medicine 및 Agricultural and Biological Science 영역에 상대적 강점을 보임
- Environmental Science 및 Medicine 영역은 아직 절대적 수는 부족하나, 점진적으로 향상 중
- 이외 대부분의 영역은 관련 연구가 전혀 이루어지고 있지 않은 상황

[그림 4] 라오스 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 4> 라오스 연도별 및 기술영역별 논문 수

Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	25	23	40	88
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	22	22	20	64
Chemical Engineering	0	0	0	0
Chemistry	0	1	0	1
Computer Science	2	6	4	12
Dentistry	0	2	1	3
Earth and Planetary Sciences	2	0	4	6
Energy	0	2	1	3
Engineering	11	11	8	30
Environmental Science	20	17	25	62
Health Professions	3	6	5	14
Immunology and Microbiology	10	13	10	33
Materials Science	0	2	0	2
Mathematics	4	2	1	7
Medicine	28	38	44	110
Neuroscience	0	0	3	3

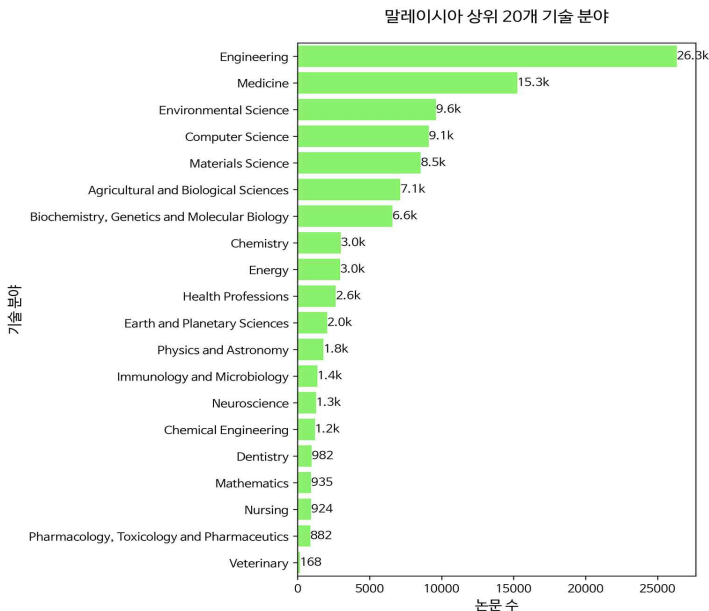
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Nursing	0	4	1	5
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	1	2	2	5
Physics and Astronomy	0	0	1	1
Veterinary	0	2	2	4

자료: 연구진 작성

○ 말레이시아

- 타 분야 대비 Engineering, Medicine 및 Environmental Science 영역에 상대적 강점이 있음
- Computer Science, Material Science 및 Agricultural and Biological Science 영역 역시 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 상황
- Veterinary, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 및 Nursing 영역은 타 영역 대비 상대적으로 하위권에 머무르고 있는 실정

[그림 5] 말레이시아 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 5> 말레이시아 연도별 및 기술영역별 논문 수

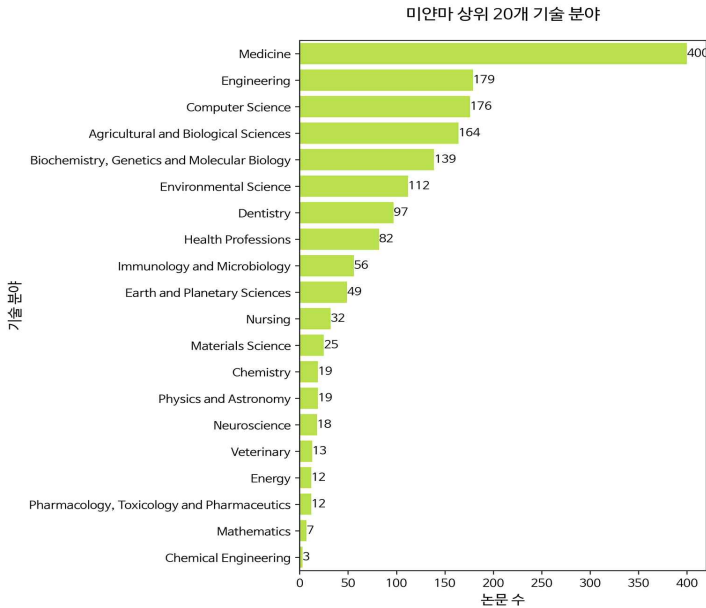
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	2,703	2,321	2,104	7,128
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	2,529	2,104	1,945	6,578
Chemical Engineering	477	366	363	1,206
Chemistry	1,108	1,027	855	2,990
Computer Science	3,097	3,042	2,961	9,100
Dentistry	361	302	319	982
Earth and Planetary Sciences	725	738	587	2,050
Energy	1,015	970	967	2,952
Engineering	9,817	8,491	8,035	26,343
Environmental Science	3,436	3,113	3,065	9,614
Health Professions	943	841	865	2,649
Immunology and Microbiology	498	444	426	1,368
Materials Science	3,369	2,667	2,511	8,547
Mathematics	377	288	270	935
Medicine	5,731	4,965	4,564	15,260
Neuroscience	476	411	392	1,279
Nursing	366	284	274	924
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	321	300	261	882
Physics and Astronomy	649	560	588	1,797
Veterinary	69	53	46	168

자료: 연구진 작성

○ 미얀마

- 타 분야 대비 Medicine 영역에 상대적 강점
- Computer Science 영역은 아직 절대적 수는 부족하나, 점진적으로 향상 중
- Chemical Engineering 및 Mathematics 영역은 관련 연구가 전혀 이루어지고 있지 않은 상황
- 한편, Agricultural and Biological Science, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology, Environmental Science 및 Medicine 영역은 오히려 관련 연구가 점진적으로 감소 중

[그림 6] 미얀마 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 6> 미얀마 연도별 및 기술영역별 논문 수

Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	71	51	42	164
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	61	43	35	139
Chemical Engineering	0	1	2	3
Chemistry	8	4	7	19
Computer Science	54	33	89	176
Dentistry	36	30	31	97
Earth and Planetary Sciences	22	14	13	49
Energy	3	2	7	12
Engineering	70	32	77	179
Environmental Science	50	29	33	112
Health Professions	27	26	29	82
Immunology and Microbiology	27	14	15	56
Materials Science	11	5	9	25
Mathematics	4	2	1	7
Medicine	159	124	117	400
Neuroscience	8	5	5	18

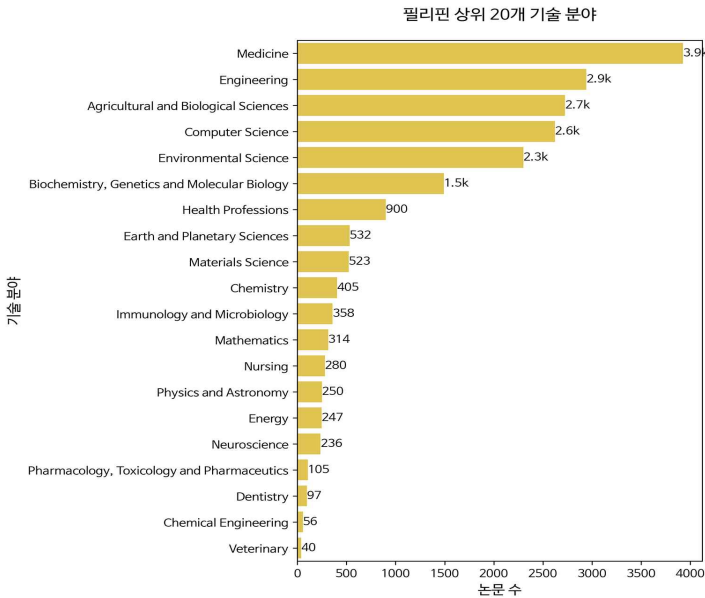
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Nursing	14	10	8	32
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	2	5	5	12
Physics and Astronomy	8	4	7	19
Veterinary	5	5	3	13

자료: 연구진 작성

○ 필리핀

- 타 분야 대비 Medicine, Engineering 및 Agricultural and Biological Science 영역에 상대적 강점
- Computer Science 및 Environmental Science 영역 역시 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 상황
- Veterinary, Chemical Engineering 및 Dentistry 영역은 타 영역 대비 상대적으로 하위권에 머무르고 있는 실정

[그림 7] 필리핀 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

〈표 7〉 싱가포르 연도별 및 기술영역별 논문 수

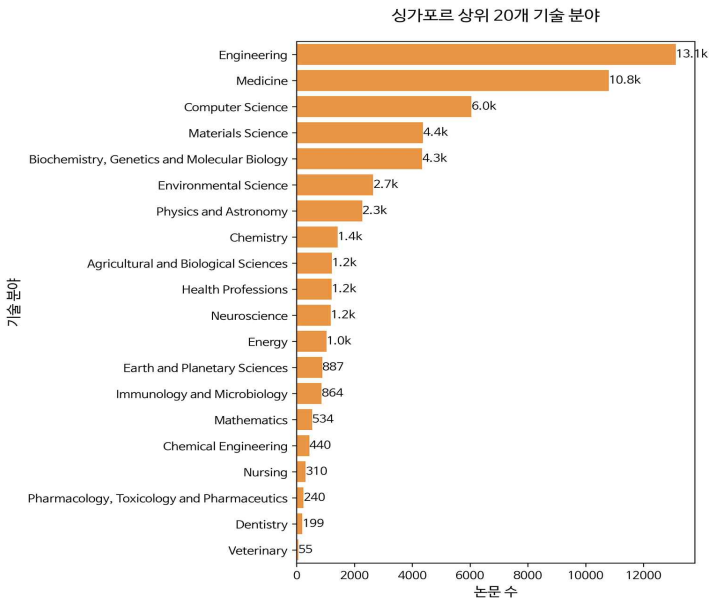
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	826	883	1,017	2,726
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	480	486	525	1,491
Chemical Engineering	17	21	18	56
Chemistry	111	139	155	405
Computer Science	625	858	1,141	2,624
Dentistry	33	24	40	97
Earth and Planetary Sciences	181	179	172	532
Energy	91	75	81	247
Engineering	883	943	1,118	2,944
Environmental Science	732	707	863	2,302
Health Professions	243	290	367	900
Immunology and Microbiology	110	123	125	358
Materials Science	183	137	203	523
Mathematics	101	93	120	314
Medicine	1,207	1,289	1,432	3,928
Neuroscience	59	80	97	236
Nursing	96	82	102	280
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	29	38	38	105
Physics and Astronomy	83	80	87	250
Veterinary	13	11	16	40

자료: 연구진 작성

○ 싱가포르

- 타 분야 대비 Engineering, Medicine 및 Computer Science 영역에 상대적 강점을 발현 중
- Material Science 및 Biochemistry, Genetics, Molecular Biology 영역 역시 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 상황
- Veterinary, Dentistry 및 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 영역은 타 영역 대비 상대적으로 하위권에 머무르고 있는 실정

[그림 8] 싱가포르 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 8> 싱가포르 연도별 및 기술영역별 논문 수

Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	416	390	417	1,223
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	1,537	1,439	1,365	4,341
Chemical Engineering	148	137	155	440
Chemistry	522	441	456	1,419
Computer Science	1,966	1,881	2,201	6,048
Dentistry	77	66	56	199
Earth and Planetary Sciences	311	304	272	887
Energy	328	355	356	1,039
Engineering	4,498	4,278	4,347	13,123
Environmental Science	899	894	858	2,651
Health Professions	441	354	415	1,210
Immunology and Microbiology	287	283	294	864
Materials Science	1,569	1,439	1,363	4,371
Mathematics	208	170	156	534
Medicine	4,022	3,340	3,437	10,799

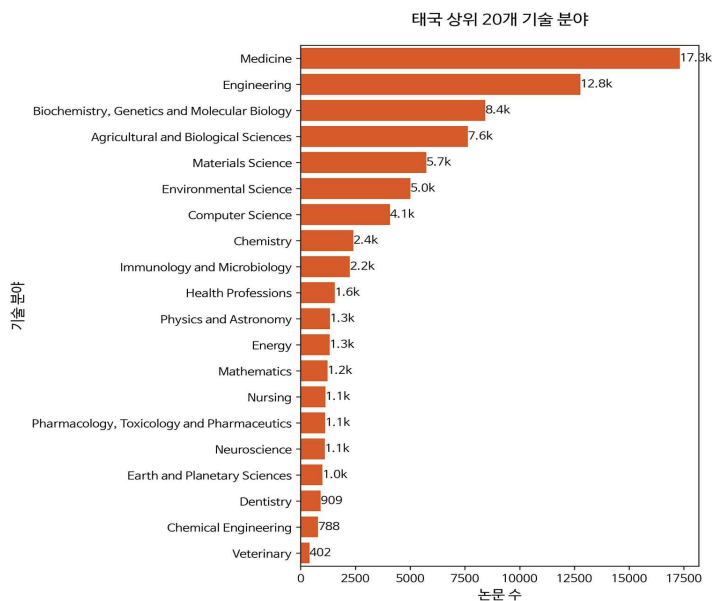
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Neuroscience	437	355	385	1,177
Nursing	113	98	99	310
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	79	81	80	240
Physics and Astronomy	836	723	713	2,272
Veterinary	17	14	24	55

자료: 연구진 작성

○ 태국

- 타 분야 대비 Medicine, Engineering 및 Biochemistry, Genetics, Molecular Biology 영역에 상대적으로 강점이 있음
- Agricultural and Biological Sciences Material Science 및 Environmental Engineering 영역 역시 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 상황
- Veterinary, Chemical Engineering 및 Dentistry 영역은 타 영역 대비 상대적으로 하위권

[그림 9] 태국 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 9> 태국 연도별 및 기술영역별 논문 수

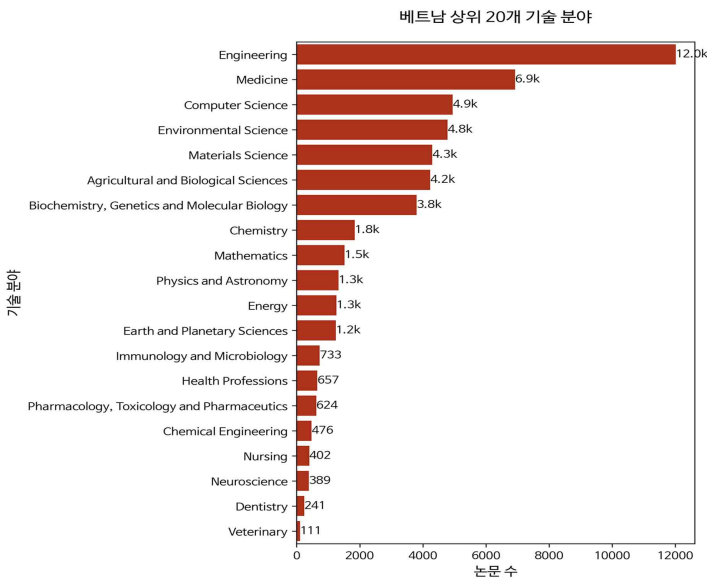
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	2,554	2,601	2,483	7,638
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	2,854	2,883	2,696	8,433
Chemical Engineering	271	260	257	788
Chemistry	811	824	773	2,408
Computer Science	1,279	1,378	1,420	4,077
Dentistry	289	320	300	909
Earth and Planetary Sciences	336	350	317	1,003
Energy	441	463	422	1,326
Engineering	4,318	4,292	4,161	12,771
Environmental Science	1,658	1,741	1,616	5,015
Health Professions	469	555	541	1,565
Immunology and Microbiology	731	824	694	2,249
Materials Science	1,990	1,893	1,860	5,743
Mathematics	444	441	346	1,231
Medicine	5,525	6,016	5,778	17,319
Neuroscience	370	388	352	1,110
Nursing	391	379	365	1,135
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	347	409	370	1,126
Physics and Astronomy	462	417	462	1,341
Veterinary	145	131	126	402

자료: 연구진 작성

○ 베트남

- 타 분야 대비 Engineering, Medicine 및 Computer Science 영역에 상대적 강점
- Environmental Science, Material Science 및 Agricultural and Biological Science 영역 역시 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 상황
- Veterinary, Dentistry 및 Neuroscience 영역은 타 영역 대비 상대적으로 하위권

[그림 10] 베트남 기술영역 별 논문 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

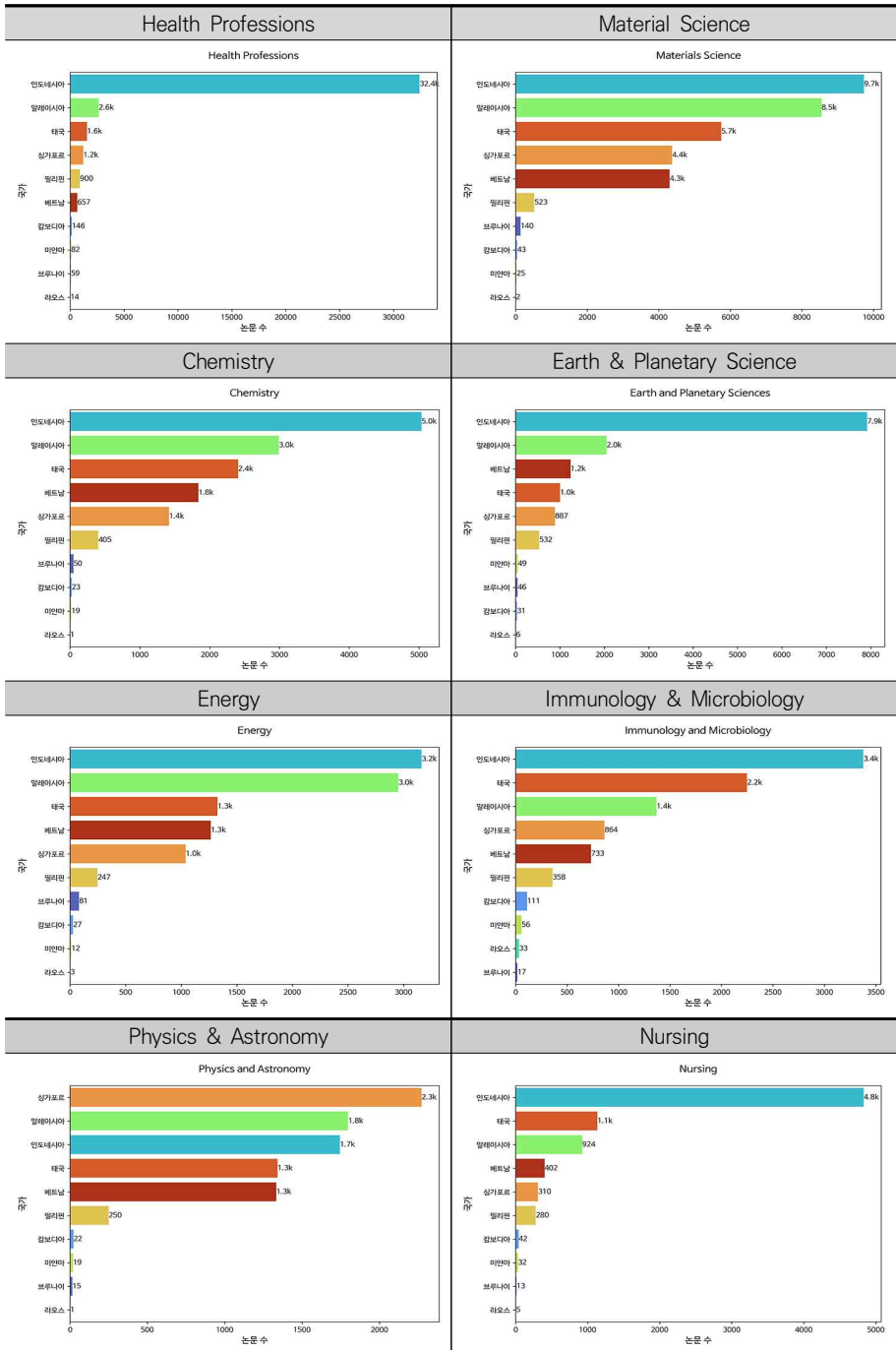
<표 10> 베트남 연도별 및 기술영역별 논문 수

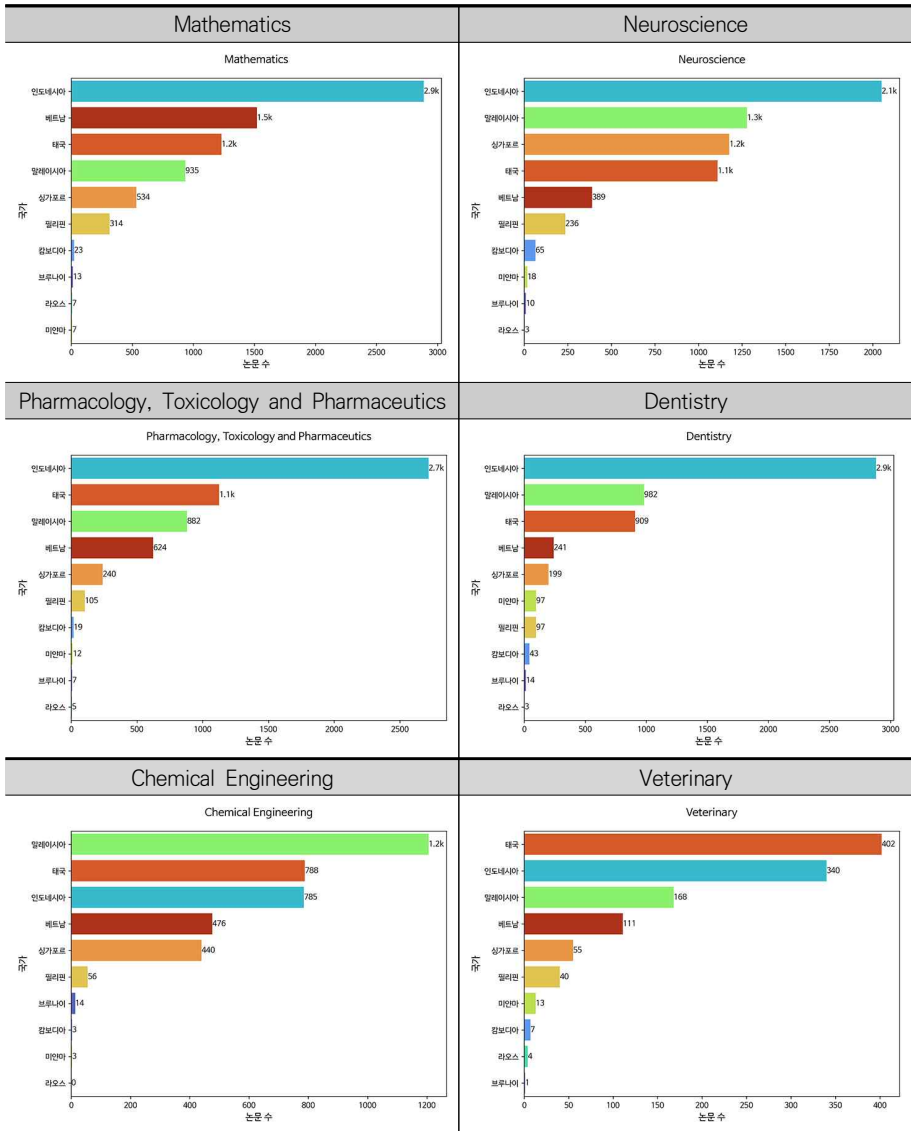
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Agricultural and Biological Sciences	1,305	1,406	1,524	4,235
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	1,184	1,290	1,330	3,804
Chemical Engineering	162	163	151	476
Chemistry	583	612	645	1,840
Computer Science	1,508	1,689	1,748	4,945
Dentistry	78	75	88	241
Earth and Planetary Sciences	441	413	386	1,240
Energy	406	403	457	1,266
Engineering	3,974	3,763	4,279	12,016
Environmental Science	1,559	1,608	1,618	4,785
Health Professions	178	232	247	657
Immunology and Microbiology	232	255	246	733
Materials Science	1,409	1,426	1,467	4,302
Mathematics	580	501	440	1,521
Medicine	2,146	2,226	2,553	6,925
Neuroscience	113	119	157	389
Nursing	141	127	134	402
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics	189	197	238	624
Physics and Astronomy	468	436	429	1,333
Veterinary	29	48	34	111

자료: 연구진 작성

2. 기술영역 기준 아세안 국가 논문 비중







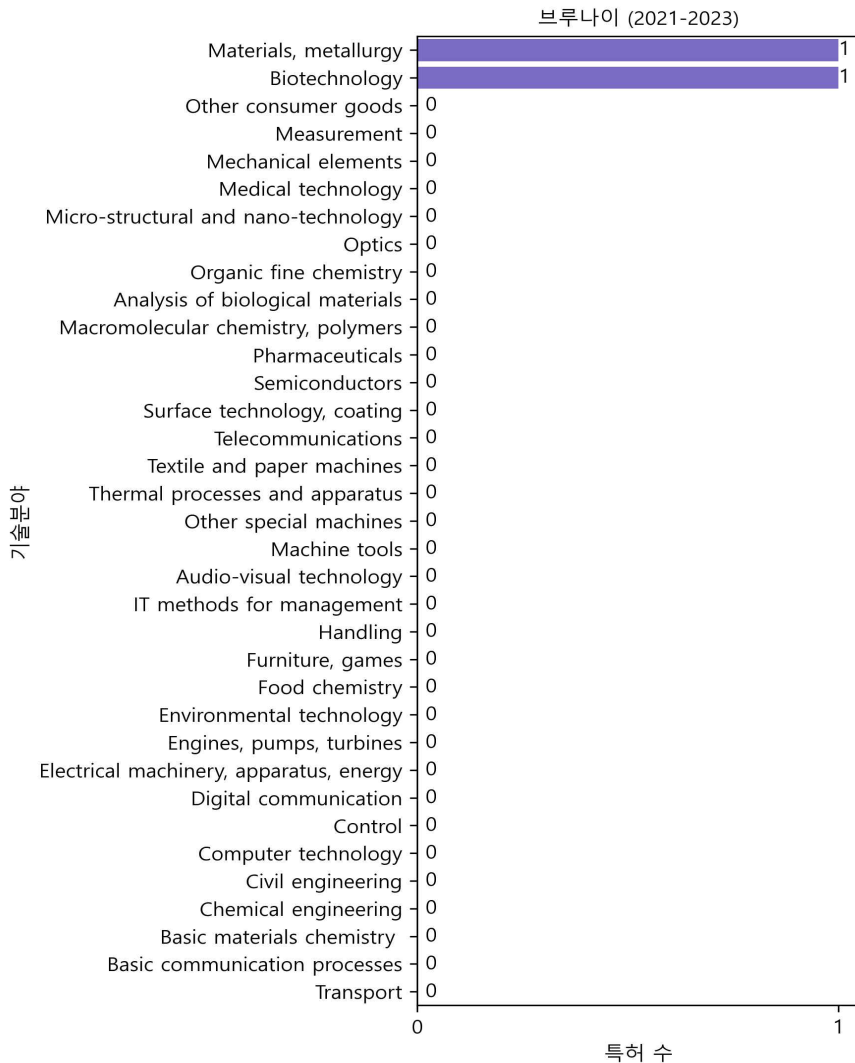
자료: 연구진 작성

3. 아세안 국가 기준 기술영역별 특허 상세현황

○ 브루나이

- Materials, metallurgy 및 Biotechnology 1건씩만 존재

[그림 11] 브루나이 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

〈표 11〉 브루나이 연도별 및 기술영역별 특허 수

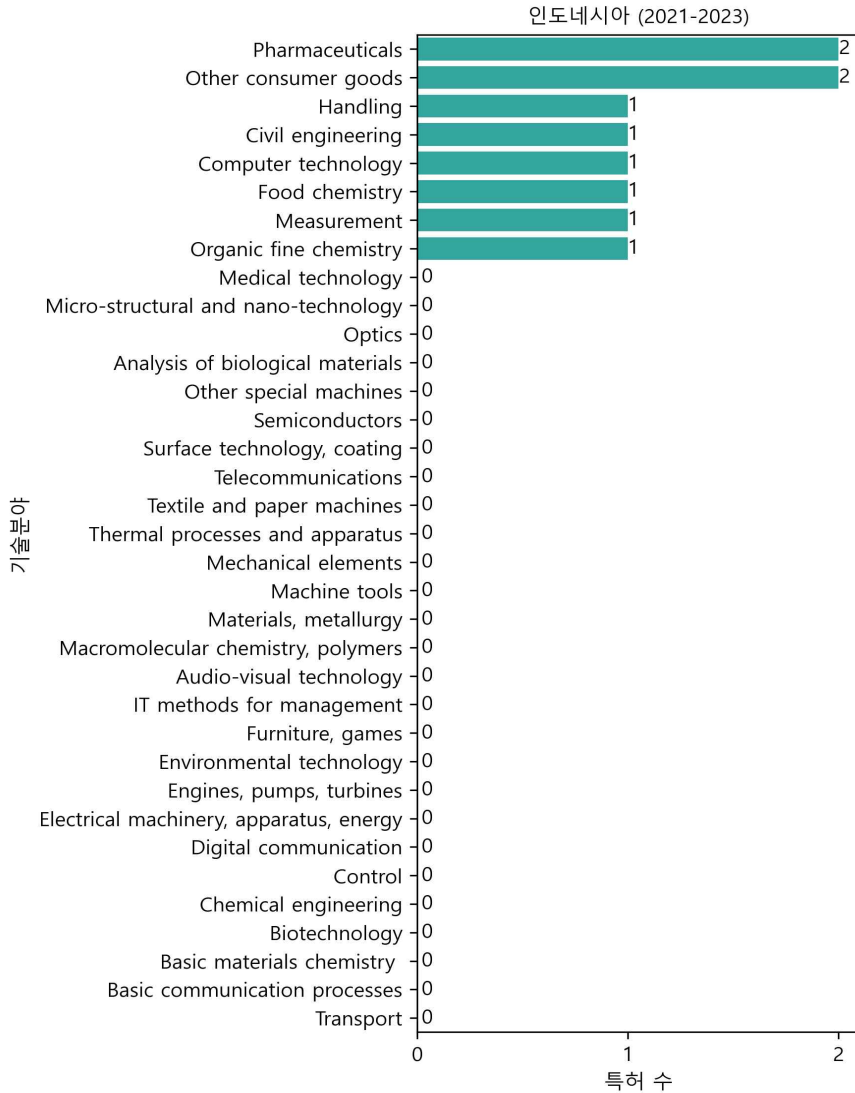
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	0	0
Audio-visual technology	0	0	0	0
Basic communication processes	0	0	0	0
Basic materials chemistry	0	0	0	0
Biotechnology	1	0	0	1
Chemical engineering	0	0	0	0
Civil engineering	0	0	0	0
Computer technology	0	0	0	0
Control	0	0	0	0
Digital communication	0	0	0	0
Electrical machinery, apparatus, energy	0	0	0	0
Engines, pumps, turbines	0	0	0	0
Environmental technology	0	0	0	0
Food chemistry	0	0	0	0
Furniture, games	0	0	0	0
Handling	0	0	0	0
IT methods for management	0	0	0	0
Machine tools	0	0	0	0
Macromolecular chemistry, polymers	0	0	0	0
Materials, metallurgy	0	1	0	1
Measurement	0	0	0	0
Mechanical elements	0	0	0	0
Medical technology	0	0	0	0
Micro-structural and nano-technology	0	0	0	0
Optics	0	0	0	0
Organic fine chemistry	0	0	0	0
Other consumer goods	0	0	0	0
Other special machines	0	0	0	0
Pharmaceuticals	0	0	0	0
Semiconductors	0	0	0	0
Surface technology, coating	0	0	0	0
Telecommunications	0	0	0	0
Textile and paper machines	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	0	0	0	0
Transport	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

○ 인도네시아

- Pharmaceuticals, Computer technology, Food chemistry 각 1~2건씩만 보유

[그림 12] 인도네시아 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 12> 인도네시아 연도별 및 기술영역별 특허 수

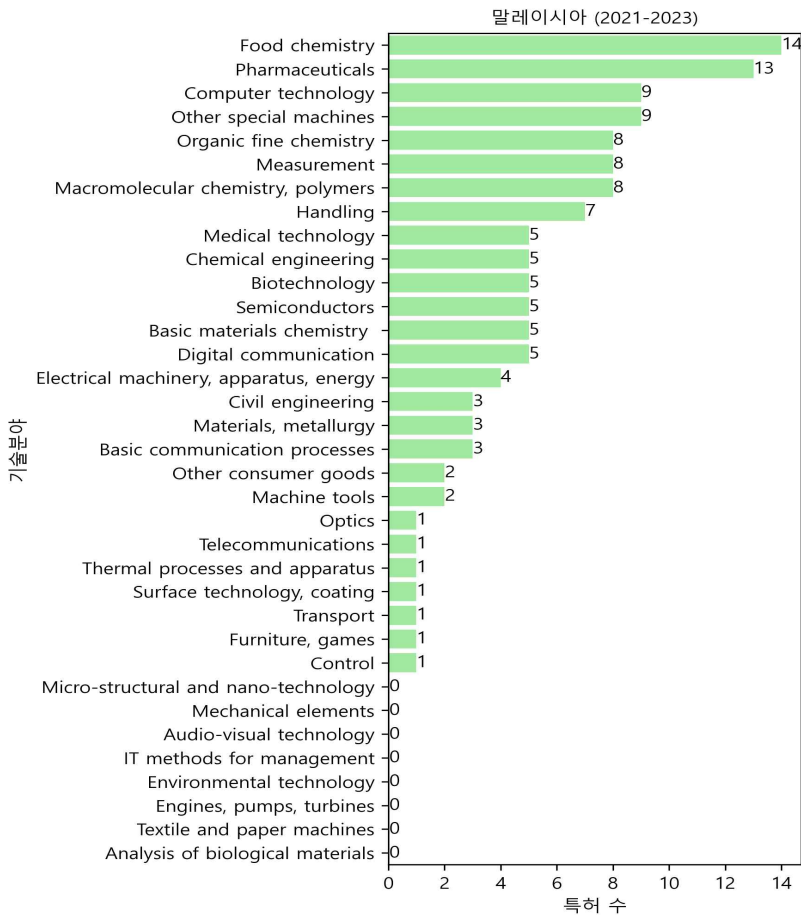
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	0	0
Audio-visual technology	0	0	0	0
Basic communication processes	0	0	0	0
Basic materials chemistry	0	0	0	0
Biotechnology	0	0	0	0
Chemical engineering	0	0	0	0
Civil engineering	1	0	0	1
Computer technology	0	0	1	1
Control	0	0	0	0
Digital communication	0	0	0	0
Electrical machinery, apparatus, energy	0	0	0	0
Engines, pumps, turbines	0	0	0	0
Environmental technology	0	0	0	0
Food chemistry	0	1	0	1
Furniture, games	0	0	0	0
Handling	0	0	1	1
IT methods for management	0	0	0	0
Machine tools	0	0	0	0
Macromolecular chemistry, polymers	0	0	0	0
Materials, metallurgy	0	0	0	0
Measurement	0	0	1	1
Mechanical elements	0	0	0	0
Medical technology	0	0	0	0
Micro-structural and nano-technology	0	0	0	0
Optics	0	0	0	0
Organic fine chemistry	1	0	0	1
Other consumer goods	1	0	1	2
Other special machines	0	0	0	0
Pharmaceuticals	1	0	1	2
Semiconductors	0	0	0	0
Surface technology, coating	0	0	0	0
Telecommunications	0	0	0	0
Textile and paper machines	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	0	0	0	0
Transport	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

○ 말레이시아

- 타 분야 대비 Food chemistry 및 Pharmaceuticals 영역에서 상대적 강점을 보이며, Computer technology 영역은 점진적 증가 추세
- 한편, Pharmaceuticals, Semiconductors 및 Biotechnology 영역은 '21년 이래 감소하는 추세
- 또한, Organic fine chemistry 및 Macromolecular chemistry 외 대다수 취약

[그림 13] 말레이시아 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 13> 말레이시아 연도별 및 기술영역별 특허 수

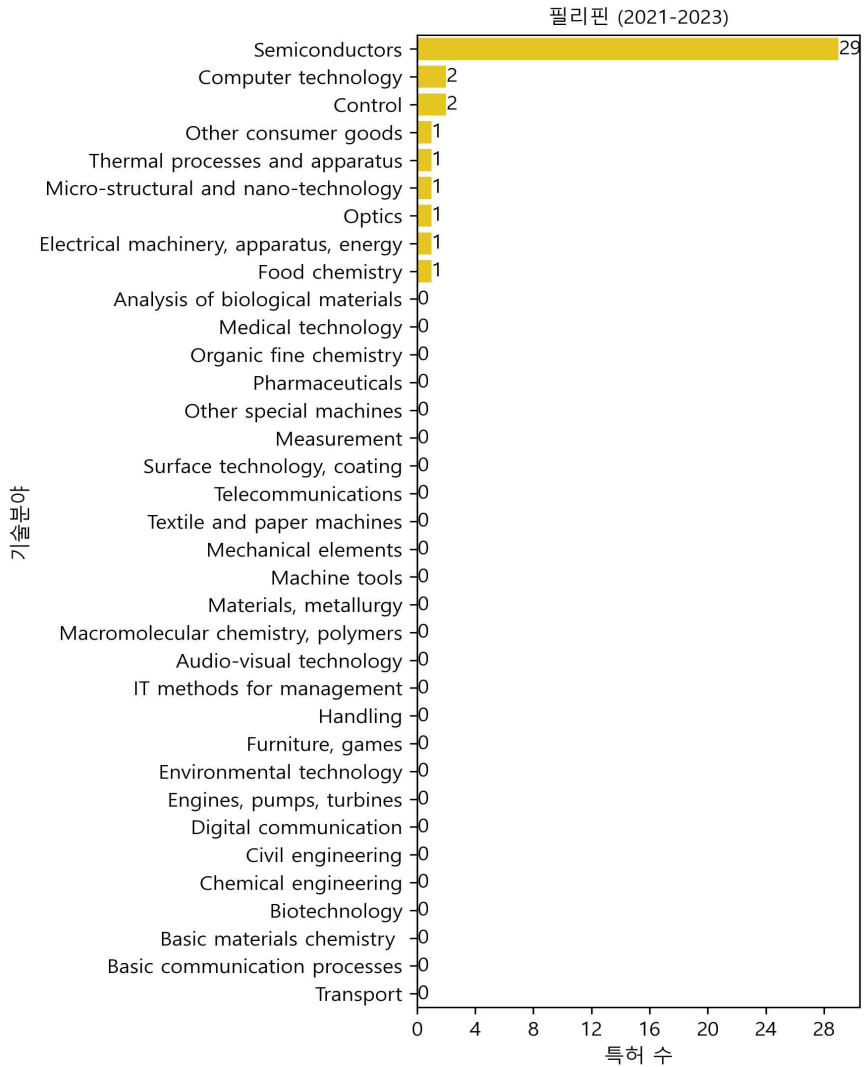
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	0	0
Audio-visual technology	0	0	0	0
Basic communication processes	0	3	0	3
Basic materials chemistry	2	1	2	5
Biotechnology	3	1	1	5
Chemical engineering	1	1	3	5
Civil engineering	2	1	0	3
Computer technology	1	4	4	9
Control	0	1	0	1
Digital communication	1	3	1	5
Electrical machinery, apparatus, energy	1	1	2	4
Engines, pumps, turbines	0	0	0	0
Environmental technology	0	0	0	0
Food chemistry	2	6	6	14
Furniture, games	1	0	0	1
Handling	0	1	6	7
IT methods for management	0	0	0	0
Machine tools	0	1	1	2
Macromolecular chemistry, polymers	1	4	3	8
Materials, metallurgy	2	1	0	3
Measurement	0	2	6	8
Mechanical elements	0	0	0	0
Medical technology	1	2	2	5
Micro-structural and nano-technology	0	0	0	0
Optics	0	0	1	1
Organic fine chemistry	1	5	2	8
Other consumer goods	0	1	1	2
Other special machines	5	1	3	9
Pharmaceuticals	8	5	0	13
Semiconductors	3	2	0	5
Surface technology, coating	0	0	1	1
Telecommunications	0	1	0	1
Textile and paper machines	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	0	1	0	1
Transport	0	0	1	1

자료: 연구진 작성

○ 필리핀

- Semiconductors 영역 집중 외 대다수 영역 매우 취약

[그림 14] 필리핀 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 14> 필리핀 연도별 및 기술영역별 특허 수

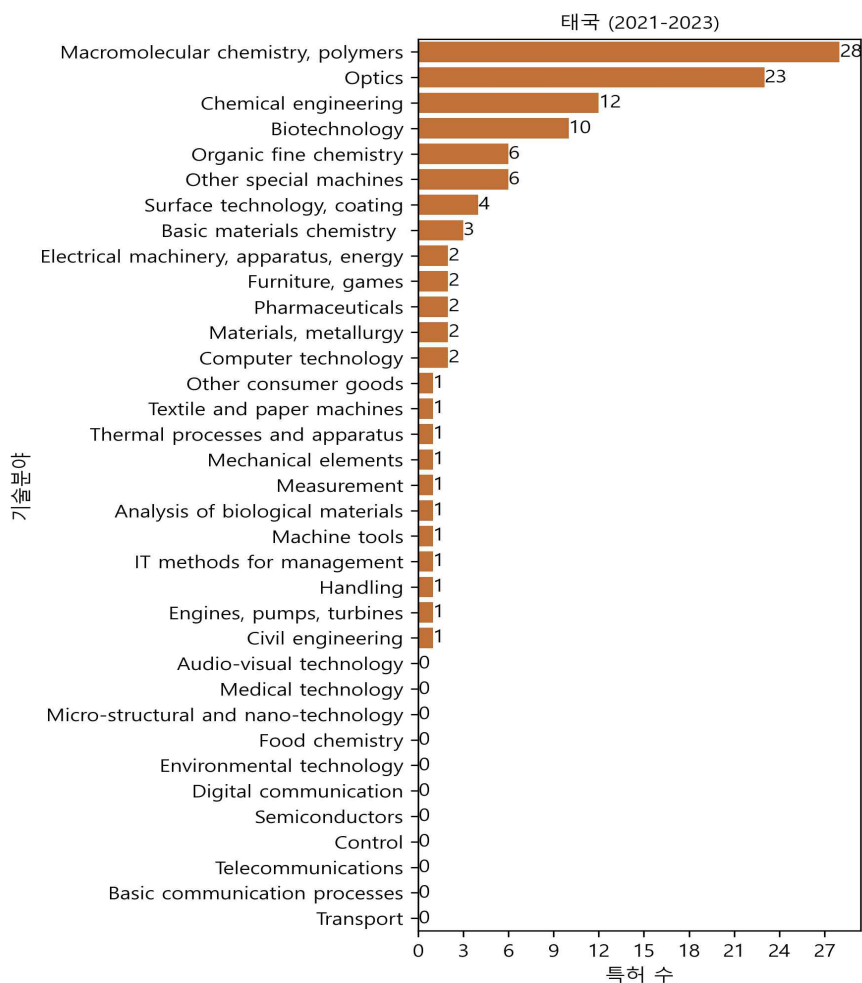
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	0	0
Audio-visual technology	0	0	0	0
Basic communication processes	0	0	0	0
Basic materials chemistry	0	0	0	0
Biotechnology	0	0	0	0
Chemical engineering	0	0	0	0
Civil engineering	0	0	0	0
Computer technology	1	0	1	2
Control	0	1	1	2
Digital communication	0	0	0	0
Electrical machinery, apparatus, energy	1	0	0	1
Engines, pumps, turbines	0	0	0	0
Environmental technology	0	0	0	0
Food chemistry	1	0	0	1
Furniture, games	0	0	0	0
Handling	0	0	0	0
IT methods for management	0	0	0	0
Machine tools	0	0	0	0
Macromolecular chemistry, polymers	0	0	0	0
Materials, metallurgy	0	0	0	0
Measurement	0	0	0	0
Mechanical elements	0	0	0	0
Medical technology	0	0	0	0
Micro-structural and nano-technology	0	0	1	1
Optics	1	0	0	1
Organic fine chemistry	0	0	0	0
Other consumer goods	0	1	0	1
Other special machines	0	0	0	0
Pharmaceuticals	0	0	0	0
Semiconductors	12	8	9	29
Surface technology, coating	0	0	0	0
Telecommunications	0	0	0	0
Textile and paper machines	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	1	0	0	1
Transport	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

○ 태국

- 타 분야 대비 Macromolecular chemistry 및 Optics 영역에서 상대적 강점을 발현 중이며, Basic materials chemistry 영역은 증가 추세
- 한편, Biotechnology, Chemical engineering 및 Organic fine chemistry 영역은 감소 추세이며, 이외 대다수 영역도 지속적으로 취약

[그림 15] 태국 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 15> 태국 연도별 및 기술영역별 특허 수

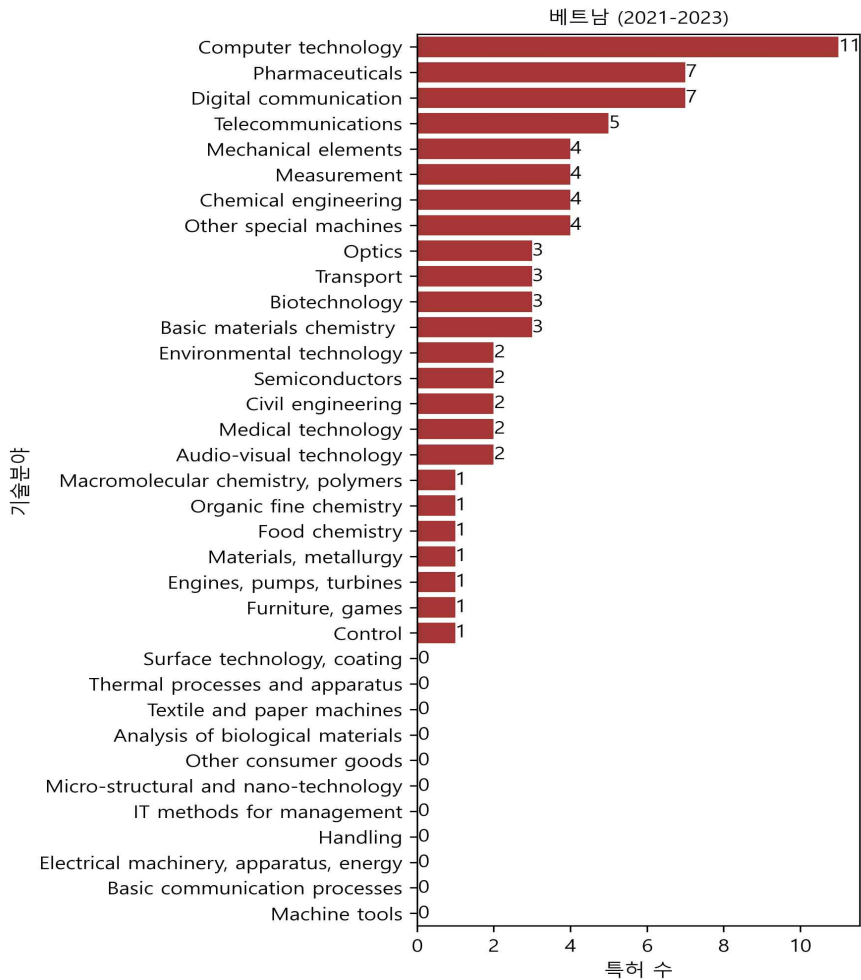
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	1	1
Audio-visual technology	0	0	0	0
Basic communication processes	0	0	0	0
Basic materials chemistry	0	0	3	3
Biotechnology	6	3	1	10
Chemical engineering	3	7	2	12
Civil engineering	1	0	0	1
Computer technology	1	0	1	2
Control	0	0	0	0
Digital communication	0	0	0	0
Electrical machinery, apparatus, energy	1	0	1	2
Engines, pumps, turbines	1	0	0	1
Environmental technology	0	0	0	0
Food chemistry	0	0	0	0
Furniture, games	0	1	1	2
Handling	1	0	0	1
IT methods for management	0	1	0	1
Machine tools	0	1	0	1
Macromolecular chemistry, polymers	13	10	5	28
Materials, metallurgy	2	0	0	2
Measurement	0	0	1	1
Mechanical elements	1	0	0	1
Medical technology	0	0	0	0
Micro-structural and nano-technology	0	0	0	0
Optics	6	12	5	23
Organic fine chemistry	5	0	1	6
Other consumer goods	0	1	0	1
Other special machines	3	1	2	6
Pharmaceuticals	1	1	0	2
Semiconductors	0	0	0	0
Surface technology, coating	2	1	1	4
Telecommunications	0	0	0	0
Textile and paper machines	0	1	0	1
Thermal processes and apparatus	0	1	0	1
Transport	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

○ 베트남

- 타 분야 대비 Computer technology, Pharmaceuticals 및 Digital communication 영역에서 상대적 강점을 발현 중이며, 점진적 증가 추세
- 한편 Telecommunications, Mechanical elements 및 Chemical engineering 영역 이외 대다수 영역은 매우 취약

[그림 16] 베트남 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 16> 베트남 연도별 및 기술영역별 특허 수

Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	0	0
Audio-visual technology	1	0	1	2
Basic communication processes	0	0	0	0
Basic materials chemistry	0	3	0	3
Biotechnology	1	0	2	3
Chemical engineering	0	3	1	4
Civil engineering	2	0	0	2
Computer technology	5	2	4	11
Control	0	0	1	1
Digital communication	1	2	4	7
Electrical machinery, apparatus, energy	0	0	0	0
Engines, pumps, turbines	1	0	0	1
Environmental technology	0	2	0	2
Food chemistry	1	0	0	1
Furniture, games	1	0	0	1
Handling	0	0	0	0
IT methods for management	0	0	0	0
Machine tools	0	0	0	0
Macromolecular chemistry, polymers	0	1	0	1
Materials, metallurgy	0	0	1	1
Measurement	0	2	2	4
Mechanical elements	1	1	2	4
Medical technology	2	0	0	2
Micro-structural and nano-technology	0	0	0	0
Optics	1	2	0	3
Organic fine chemistry	1	0	0	1
Other consumer goods	0	0	0	0
Other special machines	2	2	0	4
Pharmaceuticals	2	0	5	7
Semiconductors	1	1	0	2
Surface technology, coating	0	0	0	0
Telecommunications	3	0	2	5
Textile and paper machines	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	0	0	0	0
Transport	0	1	2	3

자료: 연구진 작성

○ 캄보디아

- Electrical machinery, apparatus, energy 영역 외 대다수 영역 매우 취약

[그림 17] 캄보디아 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 17> 캄보디아 연도별 및 기술영역별 특허 수

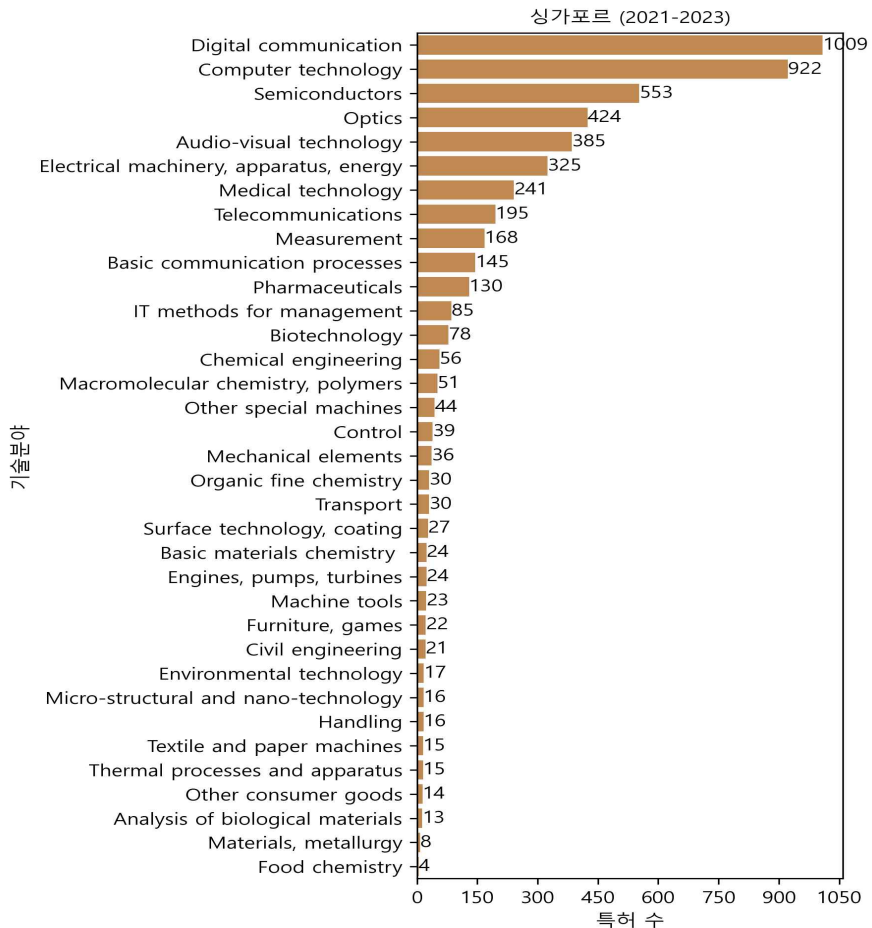
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	0	0	0	0
Audio-visual technology	0	0	0	0
Basic communication processes	0	0	0	0
Basic materials chemistry	0	0	0	0
Biotechnology	1	0	1	2
Chemical engineering	0	0	0	0
Civil engineering	0	0	0	0
Computer technology	0	0	0	0
Control	0	0	0	0
Digital communication	0	0	0	0
Electrical machinery, apparatus, energy	3	2	0	5
Engines, pumps, turbines	0	0	0	0
Environmental technology	0	0	0	0
Food chemistry	0	0	0	0
Furniture, games	0	0	0	0
Handling	0	0	0	0
IT methods for management	0	0	0	0
Machine tools	0	0	0	0
Macromolecular chemistry, polymers	0	0	0	0
Materials, metallurgy	0	0	0	0
Measurement	0	0	0	0
Mechanical elements	0	0	0	0
Medical technology	0	0	0	0
Micro-structural and nano-technology	0	0	0	0
Optics	0	0	0	0
Organic fine chemistry	0	0	0	0
Other consumer goods	0	0	0	0
Other special machines	0	0	0	0
Pharmaceuticals	1	0	0	1
Semiconductors	0	0	0	0
Surface technology, coating	0	0	0	0
Telecommunications	0	0	0	0
Textile and paper machines	0	0	0	0
Thermal processes and apparatus	0	0	0	0
Transport	0	0	0	0

자료: 연구진 작성

○ 싱가포르

- 타 분야 대비 Digital communication 및 Computer technology 영역에서 상대적 강점을 발현 중이며, Semiconductors 영역은 점진적 증가 추세
- 한편, Telecommunications, Audio-visual technology 및 Optics 영역은 급격히 감소하는 추세
- Food chemistry 및 Materials, metallurgy 영역은 지속적으로 취약

[그림 18] 싱가포르 기술영역 별 특허 수(3개년도, 2021-2023)



자료: 연구진 작성

<표 18> 싱가포르 연도별 및 기술영역별 특허 수

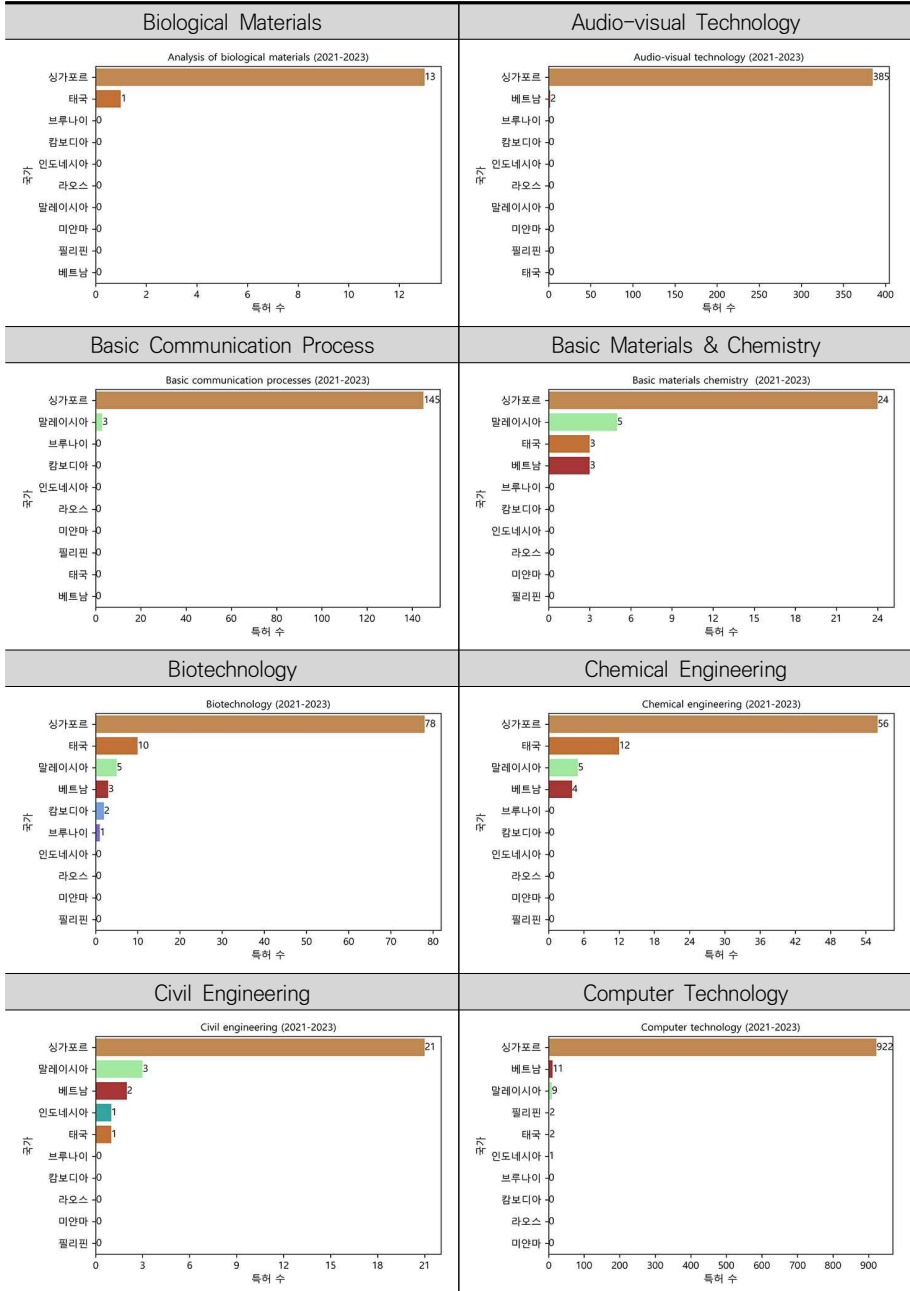
Field 영역	2021	2022	2023	합계
Analysis of biological materials	6	1	6	13
Audio-visual technology	197	107	81	385
Basic communication processes	42	55	48	145
Basic materials chemistry	12	8	4	24
Biotechnology	31	18	29	78
Chemical engineering	25	17	14	56
Civil engineering	11	5	5	21
Computer technology	323	336	263	922
Control	14	13	12	39
Digital communication	311	347	351	1,009
Electrical machinery, apparatus, energy	110	109	106	325
Engines, pumps, turbines	10	9	5	24
Environmental technology	6	6	5	17
Food chemistry	0	2	2	4
Furniture, games	8	7	7	22
Handling	8	4	4	16
IT methods for management	18	42	25	85
Machine tools	4	10	9	23
Macromolecular chemistry, polymers	24	13	14	51
Materials, metallurgy	3	3	2	8
Measurement	50	54	64	168
Mechanical elements	8	7	21	36
Medical technology	76	82	83	241
Micro-structural and nano-technology	2	10	4	16
Optics	127	223	74	424
Organic fine chemistry	8	10	12	30
Other consumer goods	6	2	6	14
Other special machines	14	11	19	44
Pharmaceuticals	49	45	36	130
Semiconductors	181	163	209	553
Surface technology, coating	10	10	7	27
Telecommunications	101	56	38	195
Textile and paper machines	7	1	7	15
Thermal processes and apparatus	5	3	7	15
Transport	7	7	16	30

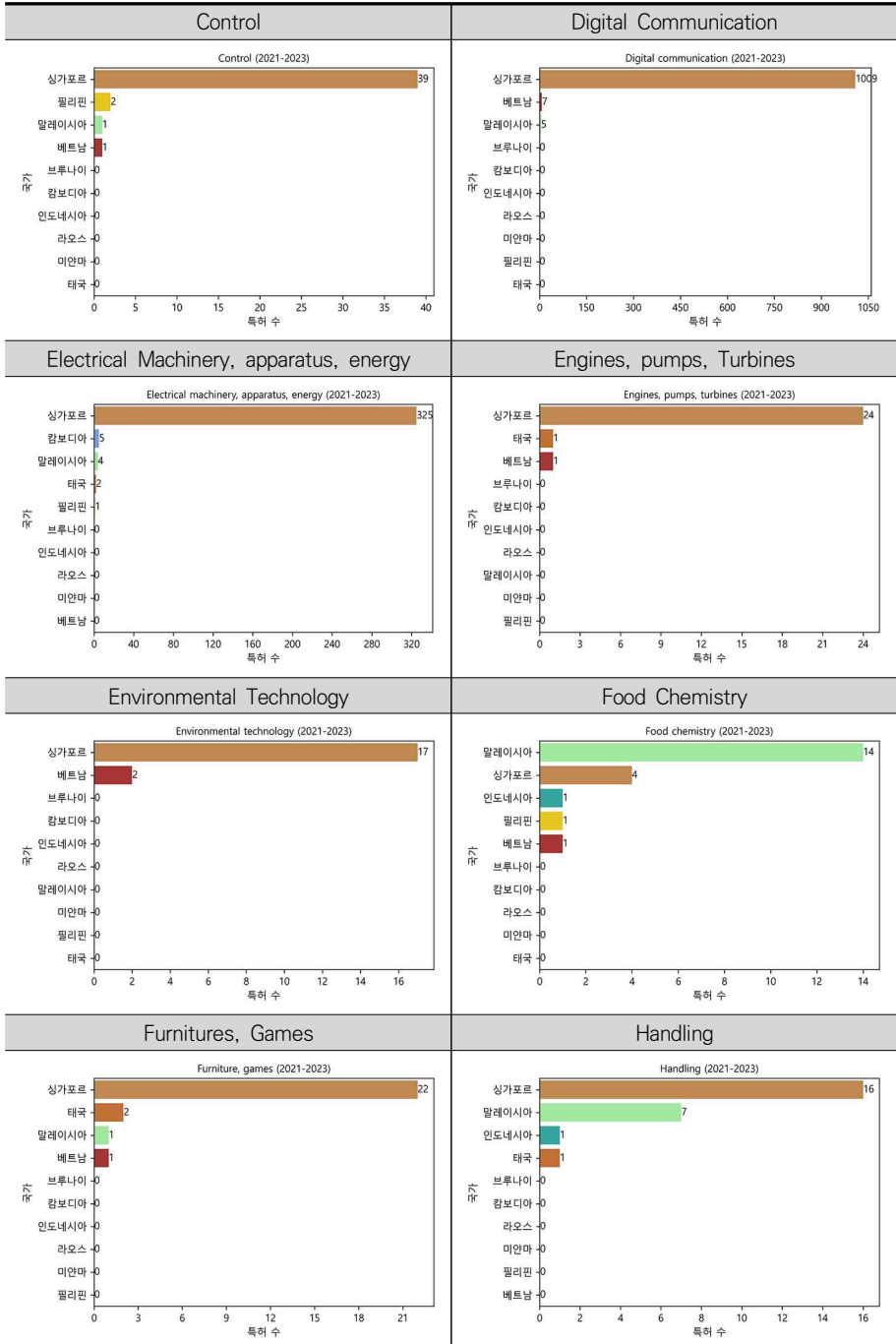
자료: 연구진 작성

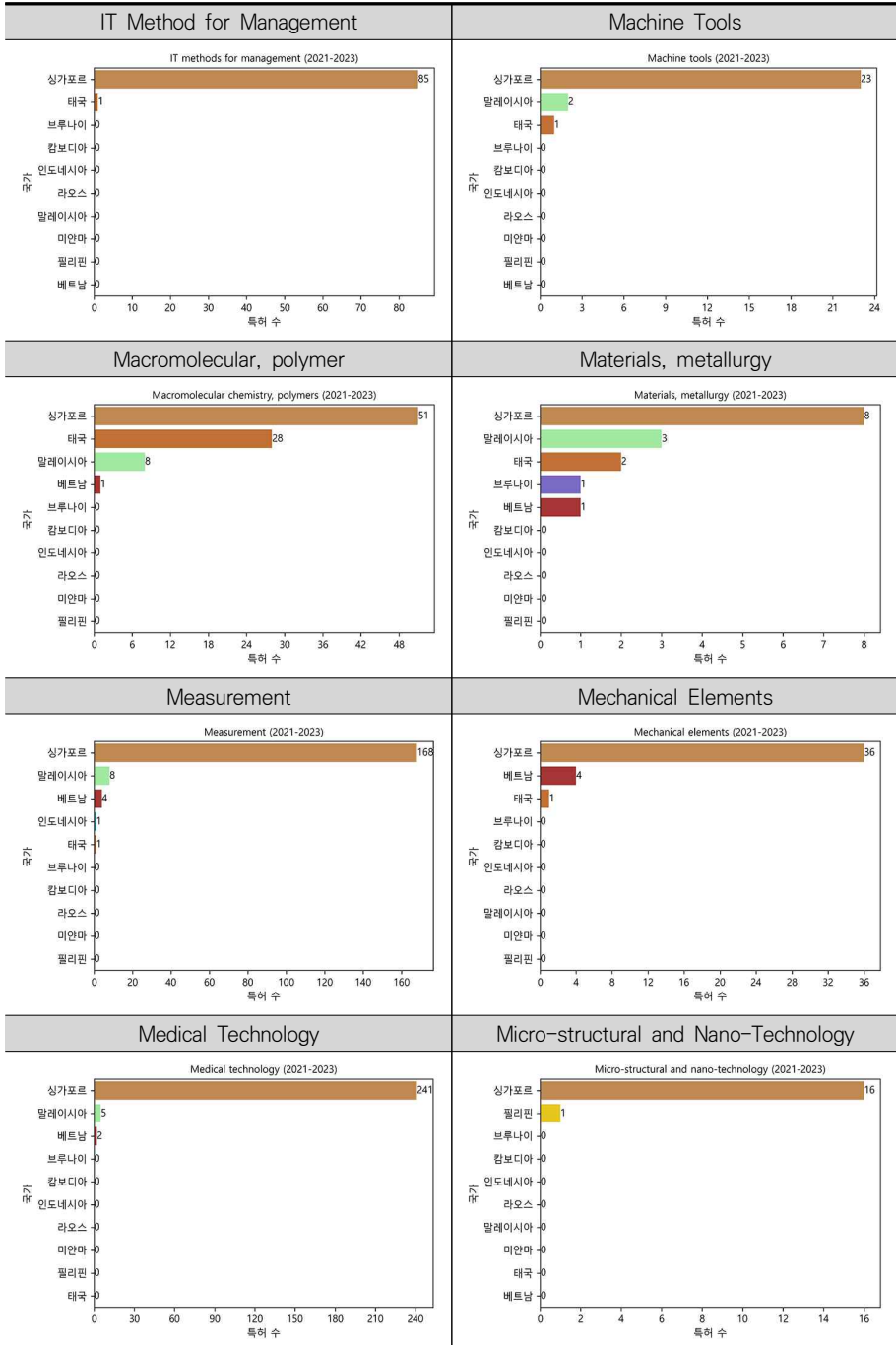
○ 미얀마 및 라오스

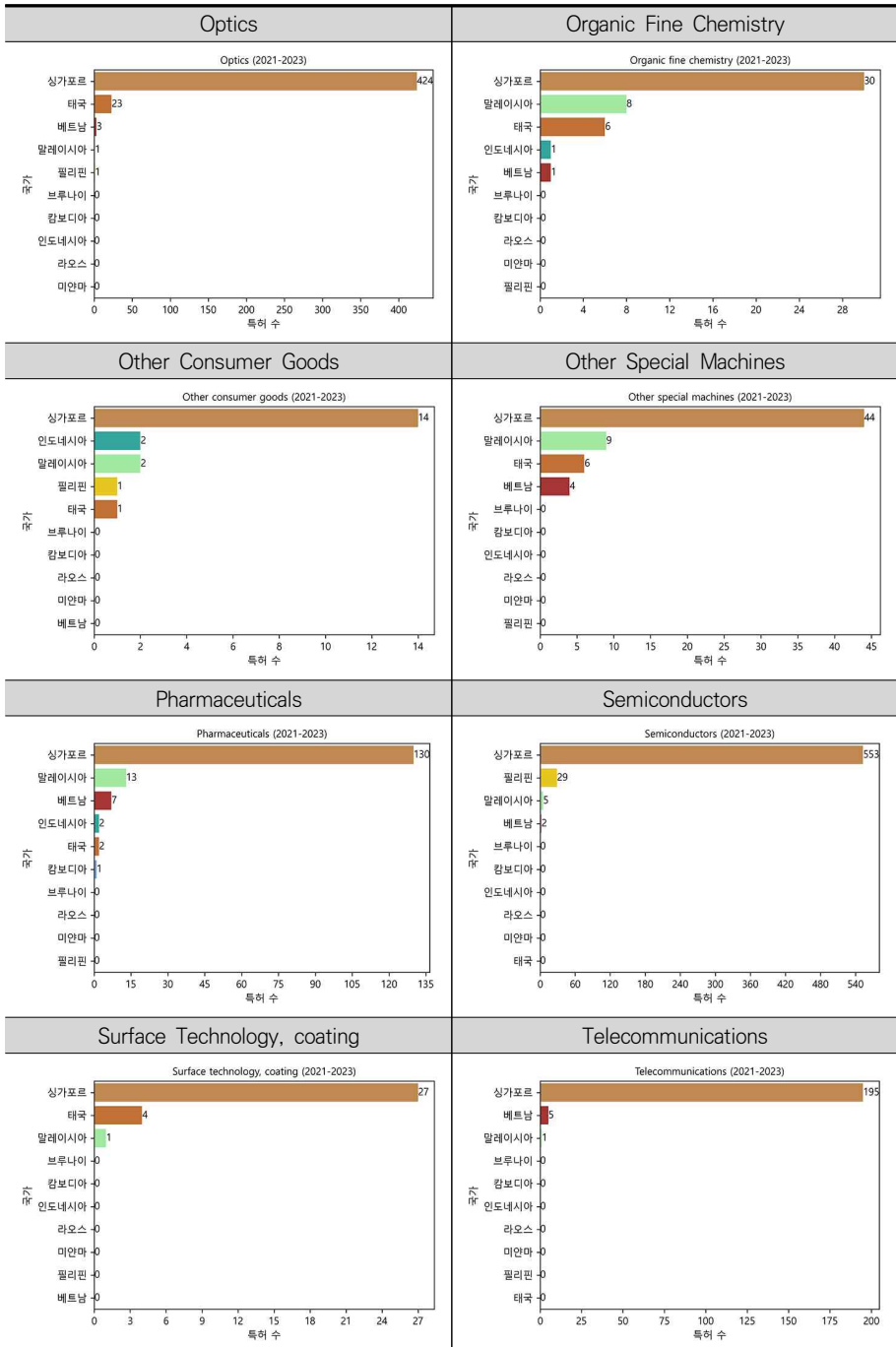
- 최근 3개년도 USPTO DB 내 특허 등록 활동 전무(0 건)

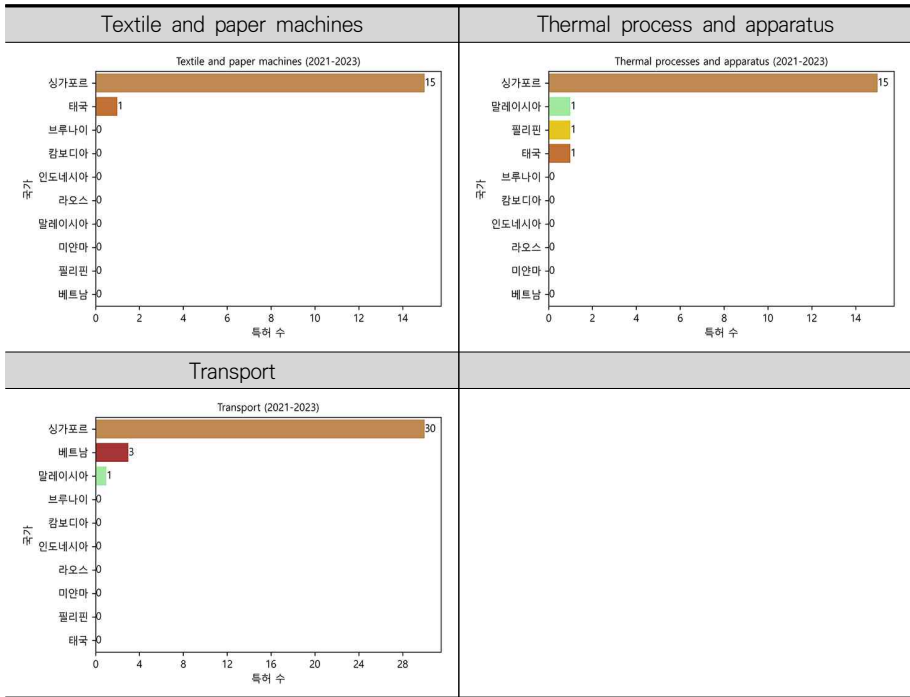
4. 아세안 국가 특허 관련 기술 별 국가 비중











5. 국가별 과학기술혁신 정책, 거버넌스, 지원 기관, 법적 프레임워크

국가	정책	거버넌스	지원 기관	법적 프레임워크
브루나이	브루나이 비전 2035, 브루나이 경제 청사진, 국가개발계획, 브루나이 디지털 마스터플랜	과학기술발전추진위원회(CREATES), 교통 및 정보통신부	부처, 대학 및 연구 센터, 브루나이 혁신 연구소 (BIIL)	BrulPO - 특허, 상표, 산업 디자인, 식물 품종 보호(PVP) 등록 책임
캄보디아	캄보디아 과학기술 로드맵, 국가 연구 의제	산업과학기술혁신부 (MISTI), 국가과학 기술혁신위원회	국가 R&D 재단, 국가 R&D 정보 시스템, 국가 기술 이전 센터 (일괄 개발 중)	기술 이전법 (MISTI 초안 작업중), 지식재산권 체계 강화 및 산학연계 촉진 필요
인도네시아	2011-2025 국가개발 계획, 인도네시아 경제 개발 및 확장 마스터 플랜(MP3EI 2011-2025), 인도네시아 산업 4.0 로드맵, 2017-2045 국가연구 마스터플랜	고등교육과학기술부 (MoHEST, '25년 1월 창설 예정), 연구혁신청(BRIN)		과학기술 연구, 개발 및 응용을 위한 국가 시스템, 지식재산권, 기술, 연구 개발 결과 이전에 관한 규정 (2002년 제18호), 외국 참여 연구개발 활동 허가에 관한 정부 규정 (2005년 제20호), 기업 이익의 일부를 엔지니어링, 혁신 및 기술 확산 역량 강화에 할당하는 정부 규정 (2007년 제35호), 고위험 과학기술 연구, 개발 및 응용 활동 허가에 관한 정부 규정 (2009년 제48호)
라오스		과학기술통신부(MTC), 농업 및 임업부(MAF), 산업 및 상업부(MIC) 국립산림과학원(NAFRI)	기술촉진 및 이전 센터 (TPTC), 라오스 국가 과학회의(LNSA), 열대 및 공중보건연구소 (TPHI), 라오 재생 에너지 개발 협회 (LREDA), 라오스국립 대학교(NUOL)	

국가	정책	거버넌스	지원 기관	법적 프레임워크
말레이시아	2021-2030 국가 과학기술혁신 정책, SITE 게임체인저 프로그램	과학기술혁신부(MOSTI)	말레이시아 과학 기금 (MSE), 말레이시아 과학 아카데미, 말레이시아 산업-정부 고급기술 그룹(MIGHT), 말레이시아 기술 및 혁신 연구 가속기 (MRANTI), 크레들 펀드 Sdn. Bhd.	
미얀마	국가 과학기술혁신 로드맵 (제작중)	과학기술부(MoST)	상업부 지적재산국, 미얀마 공학위원회, 미얀마 컴퓨터 연맹 (MCF), 미얀마 상공회의소 연합(UMFCCI)	과학기술혁신법 (No. 22/2018), 특허법, 산업디자인법, 상표 및 지리적 표시법, 저작권법
필리핀	2023-2028 필리핀 개발 계획, 2022-2028 DOST 전략, 2022-2028 HNRDA, STI 협력을 위한 국제 프레임워크, 필리피노베이션	과학기술부(DOST)	산업, 에너지 및 신기술 연구개발 위원회 (DOST-PCIEERD), 보건 연구개발 위원회 (DOST-PCHRD), 농업, 수산 및 천연자원 연구개발 위원회 (DOST-PCAARRD)	기술이전법, 혁신 스타트업법 (RA 1137), 필리핀 혁신법, DOST-GIA 공모 지침
싱가포르	연구혁신기업전략(RIE) 2025	연구혁신기업위원회, 교육부, 산업통상부, 보건부	기술혁신 연구 우수성 캠퍼스(CREATE), NRF 싱가포르, 학술 연구 위원회, EDB 싱가포르, 엔터프라이즈 싱가포르, 과학기술연구청, 국립 의학 연구 위원회	
태국	2018-2037 국가 STI 전략	고등교육과학혁신부 (MHESI), 국가 고등 교육 및 과학혁신정책 위원회	지역 과학 공원 과학, 연구 및 혁신 지원 평가 위원회 태국 과학 연구 및 혁신 위원회(TSRI) 과학, 연구 및 혁신 기금, 경쟁력 프로그램 관리 부서(PMU-B)	

국가	정책	거버넌스	지원 기관	법적 프레임워크
베트남		과학기술부(MOST)	지식재산권청, 국가 과학기술재단 (NAFOSTED)	
동티모르	2011-2030 동티모르 국가 계획	과학문화부	국가 과학기술 혁신기관(NICT), 국가 지적재산청	국제 파트너십 촉진을 위한 데이터 공유 및 지적재산 프레임워크 필요